The Aggregate Productivity Effects of Internal Migration: Evidence from Indonesia

——Gharad Bryan & Melanie Morten

Journal of Political Economy, 2019, 127(5): 2229–2268

报告人：陈冠宇、任娜、冯诗语

2026年10月29日

1

CONTENT

1 The Question

2 Model Setup

3 Identification & Estimation

4 Counterfactual

5 Replication

6 Conclusion

1.1 研究背景：迁移的潜在收益与现有证据

宏观与微观研究均发现显著的潜在迁移收益

宏观证据 · *Gollin et al. (2014)*

非农业（城市）劳动者生产率约为农业（农村）劳动者的 4 倍。

微观证据 · *Bryan et al. (2014)*

孟加拉国季节性迁移的实验干预使消费提高约 33%。

为何不能直接据此计算总体收益？

宏观研究：未充分控制不可观测的劳动者选择；集中于农业—非农业或城乡差异。

微观研究：特定地区和季节性迁移的实验结果，难以直接外推全国长期配置收益。

考虑劳动者选择与空间差异后，降低国内迁移壁垒能提高多少总体生产率？

Source: Bryan & Morten (2019), Introduction, pp. 2229–2230.

1.2 两个核心观察：迁移收益的机制与前提

Observation 1：迁移可以通过两种机制提高生产率

Sorting · 分选效应

个人迁往自身生产率更高的地区，使劳动者与地点的比较优势更有效匹配

Agglomeration · 集聚效应

更多劳动力配置到基础生产率更高的地区；人口集聚也可能带来正外部性

Observation 2：没有现存约束，额外鼓励迁移不会创造产出

不存在迁移约束、地区便利程度差异时 → 劳动者选择产出最大化的地点 → 进一步促进迁移不会增加总产出

Source: Bryan & Morten (2019), Introduction, p. 2230.

1.3 理论框架：一般均衡 Roy 模型与两类迁移约束

General Equilibrium Roy Model：决定谁迁往哪里？

劳动者具有地点特定的个体生产率；不同地区具有不同的总体生产率；工资与人口配置在一般均衡中调整

两类 Mobility Constraints：阻碍产出最大化的空间配置

Movement Costs · 迁移成本

离开出生地需要更高工资补偿
阻碍迁出，强化留在家乡的倾向

Amenity Differentials · 便利程度差异

低便利程度地区需要支付更高工资吸引劳动者，形成补偿性工资差异

效率损失的渠道

Sorting 不充分：个人比较优势难以发挥

Agglomeration 不充分：高生产率地区配置不足

两类约束 → 人口配置偏离产出最大化 → 潜在总体生产率损失

Source: Bryan & Morten (2019), Introduction, pp. 2230–2231.

1.4 主要贡献：将结构模型与印尼微观数据结合

Main Contribution：数据使分选机制可以被透明识别

微观数据	核心变量	可识别机制
出生地 Origin (o) 工作地 Destination (d) 个人工资 Earnings	迁移份额 π_{do} 平均工资 $wage_{do}$ 出生地—目的地配对	工资与迁移份额弹性 劳动者正向选择 迁移成本与便利程度差异

核心经验关系：同一出生地、不同目的地的工资与迁移份额

1.5 五个经验事实：迁移成本、选择效应和工资差异

The Question

Model Setup

Identification & Estimation

Counterfactual

Replication

Conlusion

Fact 1：Gravity

迁移距离越远，出生地人口迁往该目的地的比例越低

迁移存在空间成本，距离是迁移成本的代理变量

Fact 2：Productivity Wedges

在控制出生地与目的地差异后，迁移距离越远，迁移者平均工资越高

较高的迁移门槛使远距离迁移者具有更高的预期回报

Fact 3：Selection

来自同一出生地、选择某目的地的人口比例越高，其平均工资越低

迁移者存在正向选择：最有迁移收益的人往往先迁移

Fact 4：SelectionChannel

控制迁移份额后，迁移距离与平均工资的正相关大幅减弱

迁移成本影响观察到的工资，主要通过改变迁移者的选择程度

Fact 5：Compensating Differentials

生活便利程度较高的地区，平均工资反而相对较低

较低便利程度需要更高工资补偿，证明便利程度影响区位选择

Fact 1–4：迁移成本 → 更少的人迁移 → 更强的正向选择 → 迁移者平均工资较高

Source: Bryan & Morten (2019), JPE, Introduction & Section II.B (Five Motivating Facts).

1.6 反事实分析：从劳动力重新配置到总体生产率收益

如何构造反事实?

1. 预测新的人口分布

降低迁移壁垒后，模型计算各出生地的劳动者会选择哪些目的地

2. 调整劳动者选择效应

利用平均工资对迁移份额的弹性，考虑新增迁移者的平均生产率

3. 计算新均衡的总体产出

纳入新增迁移者的正向选择递减，以及工资、价格和人口分布的均衡调整。

主要估计结果

完全移除迁移约束

+22%

迁移成本降至美国水平

+7.1%

总体收益适中，但群体间异质性显著

- 完全移除约束时最大受益出生地群体平均收入 +104%；美国基准下 +25%

新增迁移者并不具有既有迁移者的平均生产率：因此不能直接外推观察到的工资差距

Source: Bryan & Morten (2019), Introduction, pp. 2231–2232.

1.7 三项创新与三项局限

三项创新

① 研究地区间迁移

从 Rural-to-Urban 扩展为 Region-to-Region

② 直接估计反事实收益

研究移除约束后的生产率，而非直接外推既有迁移者的历史回报；处理选择效应

③ 考虑一般均衡调整

兼顾 Sorting、Agglomeration；分析集聚、拥挤、租金、价格弹性的敏感性

三项局限

① 仅估计静态收益

没有估计企业进入、迁移成本内生调整等长期动态效应

② 不构造完整福利评价

主要计算生产率增益；不考虑福利可能为负的情形，也不核算实施成本

③ 不评估具体政策

量化潜在可实现收益，未对某一实际政策作成本收益评估

本文量化“减少迁移约束可释放多少静态生产率”，而非“某项政策的净福利收益”

Source: Bryan & Morten (2019), Introduction, pp. 2232–2234.

2.1 数据选择

数据集 / 年份	使用变量	目的与用途
SUPAS / SUSENAS 1995 / 2011–12	出生地；现工作地；月工资；年龄、性别、户主身份	构建迁移份额、双边迁移矩阵及群体平均工资；核心结构估计
IFLS	个体迁移轨迹、迁移次数、返乡记录；自雇与其他收入	检验多次迁移、返乡迁移、核心数据缺失自雇收入的影响
US Census / ACS 1990 / 2010	出生州、工作州、工资；男性户主与年龄信息	构建美国州际迁移和工资变量，验证 Fact 1–4；迁移成本基准
PODES 2005 / 2011	医疗服务可及性等 Ease 指标；污染指标；地区人口	人口加权汇总至 Regency；Ease 类指标 PCA 构建 Amenity

样本：419,760 → 187,065 名 15–65 岁男性户主；281 Regency 用于事实、25 Province 用于结构估计

数据限制：SUPAS/SUSENAS 不含自雇收入；IFLS 仅覆盖 13/25 省，用于辅助检验

2.2 核心变量与经验识别框架

迁移份额 $\pi_{dot} = N_{dot}/N_{ot}$

出生于 o 的人中，选择在 d 工作的比例；目的地也可以等于出生地

群体平均工资 $\overline{wage_{dot}} = E[wage_{it}|\, origin = o, destination = d]$

来自 o、在 d 工作的群体月平均工资；与迁移份额共同用于识别选择效应

距离 / 便利程度 $dist_{do}; amen_{dt}$

直线距离（Regency 地理中心之间）；Amenity 来自 PODES 综合指标

Origin × Year FE

控制出生地特征及其他备选目的地相对吸引力（多边阻力）

Destination × Year FE

控制目的地共同生产率和便利程度差异；Fact 5 使用 Destination FE

五个事实以 Regency 为单位；正式结构估计使用 Province，以减少零迁移流

2.3 5个事实的实证检验

Fact 1：Gravity

$$\ln(\pi_{dot}) = \delta_{dt} + \delta_{ot} + \beta \ln(\text{dist}_{do}) + \epsilon_{dot},$$

Fact 2：Wage Wedges

$$\ln(\overline{\text{wage}}_{dot}) = \delta_{dt} + \delta_{ot} + \beta \ln(\text{dist}_{do}) + \epsilon_{dot}.$$

其中固定效应：

δ_{dt}:Destination × Year 控制目的地生产率、便利度等共同因素

δ_{ot}:Origin × Year 控制出发地特征及其他目的地的相对吸引力

TABLE 2
FIVE FACTS ABOUT MIGRATION IN INDONESIA

	Movement Costs		Selection		Compensating Differential
Dependent Variable	$\log \pi_{odt}$ (1)	$\log w_{odt}$ (2)	$\log w_{odt}$ (3)	$\log w_{odt}$ (4)	$\log w_{odt}$ (5)
Log distance	−.717 (.009)***	.029 (.001)***		.007 (.002)***	
Log share migrating			−.039 (.001)***	−.031 (.003)***	
Amenities					−.023 (.010)**
Destination × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Origin × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Destination fixed effects					Yes
Number of individuals	187,065	186,763	186,763	186,763	185,357
Number of region pairs	25,540	25,244	25,244	25,244	25,050

Fact 1：β = −0.717***
Fact 2：β = 0.029***
双向聚类标准误

2.3 5个事实的实证检验

Fact 3 : Selection

$$\ln(\overline{wage}_{dot}) = \delta_{ot} + \delta_{dt} + \beta \ln(\pi_{dot}) + \epsilon_{dot}$$

内生性：特定目的地对某出生地群体的生产率冲击，可能同时改变工资与迁移份额

使得Fact 3 的 OLS 弹性并非直接因果参数；后文使用IV处理迁移份额内生性

Fact 4 : Selection Test

$$\ln(\overline{wage}_{dot}) = \delta_{ot} + \delta_{dt} + \beta \ln(\pi_{dot}) + \gamma \ln(dist_{do}) + \epsilon_{dot}$$

在 Fact 3 的工资回归中同时纳入迁移份额和距离

比较：距离系数由 0.029 降至 0.007，迁移份额系数由 −0.039 变为 −0.031；距离剩余效应经济量级较小

TABLE 2
FIVE FACTS ABOUT MIGRATION IN INDONESIA

	Movement Costs		Selection		Compensating Differential
Dependent Variable	log π_{odt} (1)	log w_{odt} (2)	log w_{odt} (3)	log w_{odt} (4)	log w_{odt} (5)
Log distance	−.717 (.009)***	.029 (.001)***		.007 (.002)***	
Log share migrating			−.039 (.001)***	−.031 (.003)***	
Amenities					−.023 (.010)**
Destination × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Origin × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Destination fixed effects					Yes
Number of individuals	187,065	186,763	186,763	186,763	185,357
Number of region pairs	25,540	25,244	25,244	25,244	25,050

Fact 3：−0.039***
Fact 4：−0.031***
距离：0.007***

2.3 5个事实的实证检验

Fact 3 : Selection

$$\ln(\overline{wage}_{dot}) = \delta_{ot} + \delta_{dt} + \beta \ln(\pi_{dot}) + \epsilon_{dot}$$

内生性：特定目的地对某出生地群体的生产率冲击，可能同时改变工资与迁移份额
使得Fact 3 的 OLS 弹性并非直接因果参数；后文使用IV处理迁移份额内生性

内生性说明：

例子：芝加哥双语岗位需求 ↑
芝加哥企业扩展西班牙语业务，
更需要得州某地区的双语员工。

→

① 该群体工资 ↑
雇主提高相关岗位薪酬，
该出生地群体工资上升。

→

② 迁往芝加哥比例 ↑
更高工资吸引更多该地区
劳动者迁往芝加哥。

问题：同一个需求冲击使“该群体平均工资”和“迁往芝加哥的份额”同时上升。
结果：OLS 可能将需求冲击导致的工资变化，误认为迁移者选择效应（Selection）。

$$\mathrm{Cov}\left(\ln \pi_{dot}, \epsilon_{dot}\right) \neq 0$$ → 解释变量与遗漏冲击相关，OLS 存在内生性

2.3 5个事实的实证检验

Fact 5：Amenity

$$\ln(\overline{wage}_{dot}) = \delta_{ot} + \delta_{dt} + \beta\, amen_{dt} + \epsilon_{dot}$$

固定效应：Origin × Year 与 Destination 固定效应；**不能加入 Destination × Year，否则会吸收目的地—年份的 Amenity 变动。**

指标：PODES 的六项 Ease Amenities → 第一主成分（PCA）→ 标准化

识别讨论：高工资地区可能改善公共服务，但该反向机制通常导致正相关；原文估计系数为负

印尼

TABLE 2
FIVE FACTS ABOUT MIGRATION IN INDONESIA

	Movement Costs		Selection		Compensating Differential
Dependent Variable	log π_{odt} (1)	log w_{odt} (2)	log w_{odt} (3)	log w_{odt} (4)	log w_{odt} (5)
Log distance	−.717 (.009)***	.029 (.001)***		.007 (.002)***	
Log share migrating			−.039 (.001)***	−.031 (.003)***	
Amenities					−.023 (.010)**
Destination × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Origin × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Destination fixed effects					Yes
Number of individuals	187,065	186,763	186,763	186,763	185,357
Number of region pairs	25,540	25,244	25,244	25,244	25,050

美国

	Movement Costs		Selection	
Dependent Variable	log π_{odt} (1)	log w_{odt} (2)	log w_{odt} (3)	log w_{odt} (4)
Log distance	−.553 (.018)***	.023 (.002)***		−.004 (.004)
Log share migrating			−.043 (.003)***	−.050 (.006)***
Destination × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Origin × year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Destination fixed effects				

回归设计：Table 2 Col. (5) 使用 Origin × Year 与 Destination FE；美国州级无可比 Amenity，故仅检验 Facts 1–4

2.4 两地案例

参数及含义

ω_A	地区 A 的单位有效劳动工资水平	τ_{AB}	从出生地 B 迁往地区 A 的迁移成本
ω_B	地区 B 的单位有效劳动工资水平	$1-\tau_{AB}$	扣除迁移成本后的效用保留比例
s_{iA}	劳动者 i 在地区 A 的特定技能水平	U_{ido}	出生于 o 的劳动者 i 选择地区 d 时获得的效用
s_{iB}	劳动者 i 在地区 B 的特定技能水平	π_{do}	出生于地区 o、选择在地区 d 工作的劳动者比例
a_A	地区 A 的宜居性	$\overline{\omega}_{do}$	出生于地区 o、在地区 d 工作的劳动者平均工资
a_B	地区 B 的宜居性	$\omega_d s_{id}$	劳动者 i 在地区 d 的工资

模型基本假设

- $\tau_{do} \in [0,1]$ 迁移成本介于 0 和 1 之间
- $\tau_{oo} = 0$ 留在出生地不产生迁移成本
- $\tau_{od} = \tau_{do}$ 两地区间迁移成本对称
- $w_A > w_B$ A 地区单位有效劳动工资高于 B 地区

核心效用函数：$U_{ido} = a_d \omega_d s_{id}(1-\tau_{do})$

Source: Bryan & Morten (2019), Section II.C, pp. 2241–2244.

2.4 两地案例

假设出生在B

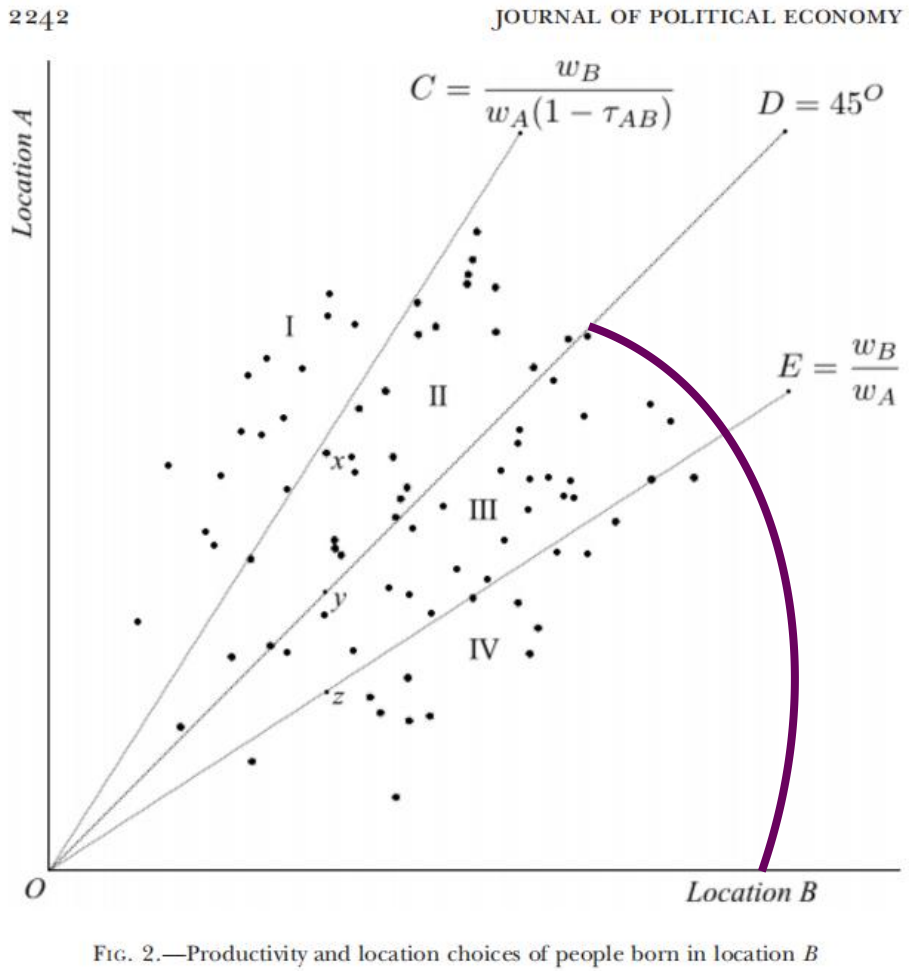


FIG. 2.—Productivity and location choices of people born in location *B*

OD：45度线

$s_{iA}=s_{iB}$

Ⅲ Ⅳ区域$s_{iB} > s_{iA}$ 在B地区生产率更高

Ⅰ Ⅱ区域$s_{iB} < s_{iA}$ 在A地区生产率更高

2.4 两地案例

假设出生在B

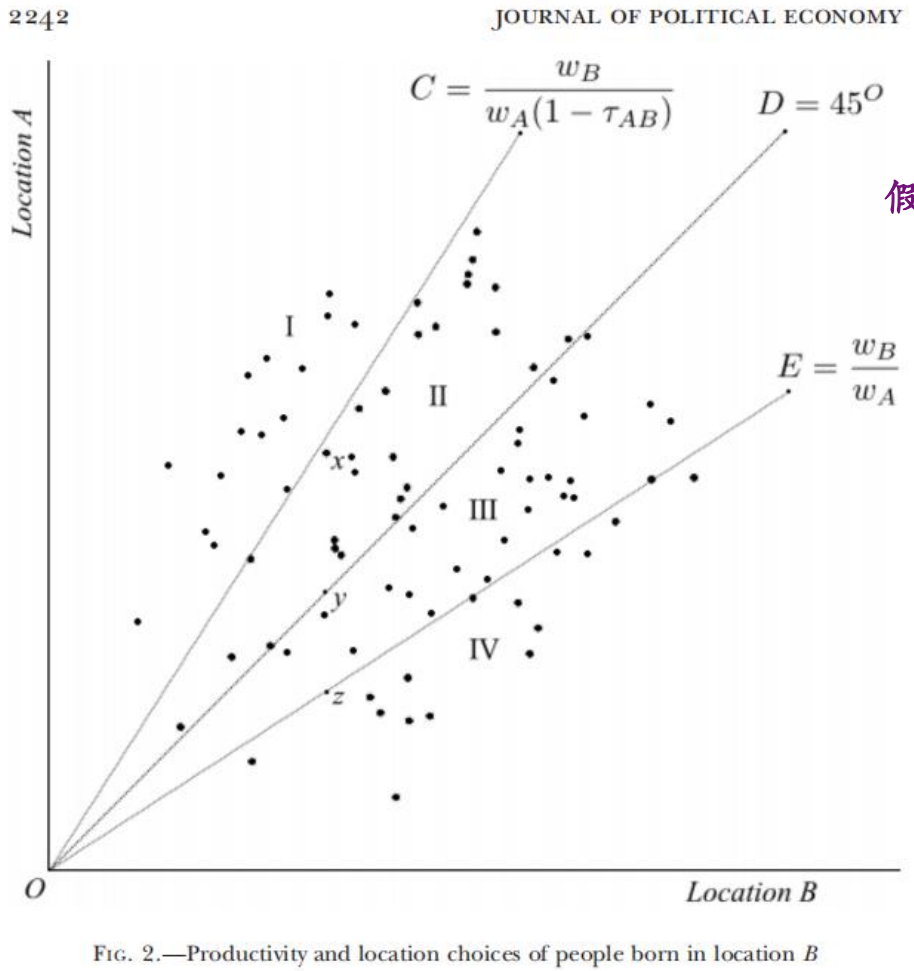


FIG. 2.—Productivity and location choices of people born in location *B*

OE: $k = \frac{\omega_B}{\omega_A}$

假设AB两地工资相等，则$\omega_A s_{iA} = \omega_B s_{iB}$

$\therefore s_{iA} = \frac{\omega_B}{\omega_A} s_{iB}$

$\because \omega_A > \omega_B$

∴OE在OD之下

Ⅳ区域在B地工资高，Ⅲ区域A地工资高

2.4 两地案例

假设出生在B

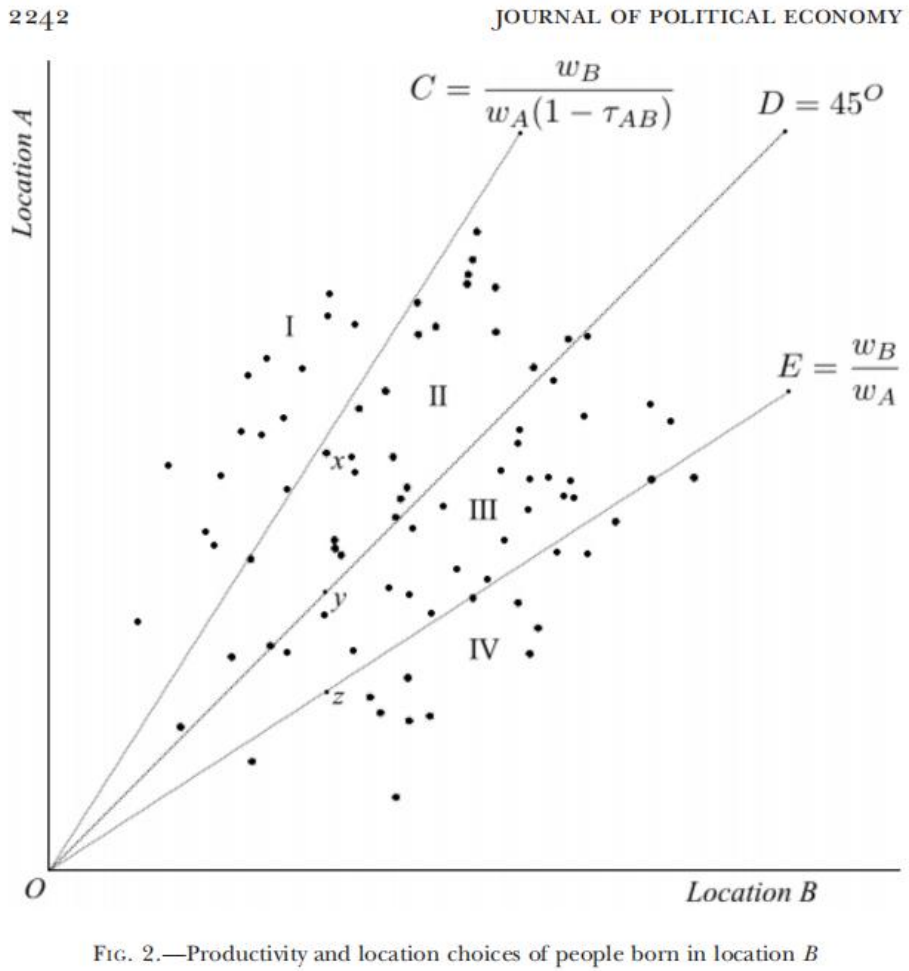


FIG. 2.—Productivity and location choices of people born in location *B*

OC: $k = \frac{\omega_B}{\omega_A (1-\tau_{AB})}$

考虑迁移成本，令 $(1-\tau_{AB})\ \omega_A s_{iA} = \omega_B s_{iB}$

$\therefore s_{iA} = \frac{\omega_B}{\omega_A (1-\tau_{AB})} s_{iB}$

I 区域将迁往A工作，II 区域因为迁移成本留在B工作

如果只考虑环境，不考虑迁移成本
则 $k = \frac{a_A \omega_B}{a_B \omega_A}$ ，讨论同上

2.4 两地案例

The Question

Model Setup

Identification & Estimation

Counterfactual

Replication

Conlusion

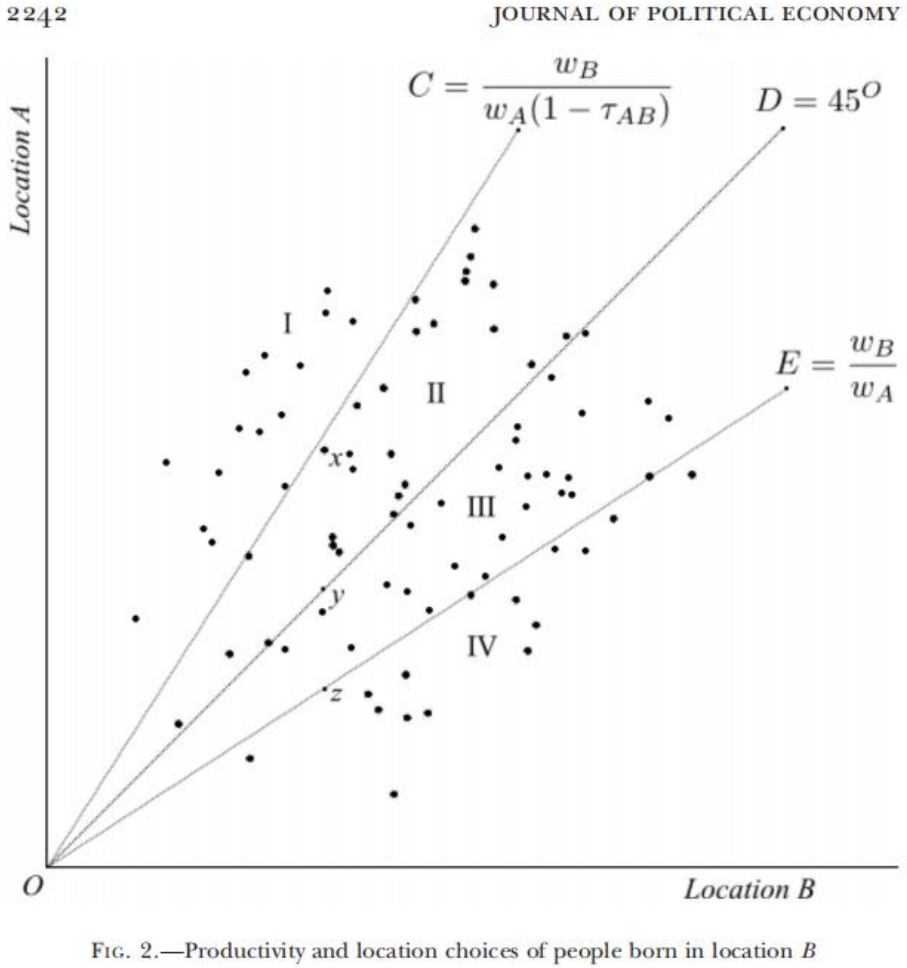


FIG. 2.—Productivity and location choices of people born in location *B*

区域	比较优势在哪	应在哪（生产率最大化）	实际在哪	效率损失
I	A	A	A	无效率损失
II	A	A	B	有：Sorting 损失 + Agglomeration 损失（本应去 A，但因迁移成本留在 B）
III	B	A	B	有：Agglomeration 损失（比较优势在 B，但从总体生产率看仍应去 A）
IV	B	B	B	无效率损失

Source: Bryan & Morten (2019), Section II.C, Figure 2.

The Question
Model Setup
Identification & Estimation
Counterfactual
Replication
Conlusion

一、Selection 的双重作用（Two Roles of Selection）

作用 ①：创造配置收益

Selection creates gains

劳动者在不同地区具有异质性；迁移到自身比较优势地区，可提高总体生产率。迁移成本阻止这种分选，因此造成效率损失。

作用 ②：限制新增迁移收益

Selection limits further gains

最有迁移收益的人通常率先迁移；放松约束后，边际新增迁移者的预期生产率收益较低，因此不能按原有迁移者的平均工资估算收益。

二、Fact 2 的关键条件：比较优势与绝对优势相一致（Footnote 11）

比较优势与绝对优势须相一致，才能将远距离迁移者的高工资解释为更强的正向选择。

Source: Bryan & Morten (2019), Section II.C, pp. 2243–2244; Footnote 11.

2.4 两地案例

假设：$w_A = w_B = 1$；两名劳动者都出生于 B，考虑是否迁往 A。

劳动者	A 地区技能	B 地区技能	比较优势	A 地区绝对技能
甲	20	5	4	20（较低）
乙	100	50	2	100（较高）

甲：比较优势更强（4 > 2），但在 A 的绝对技能更低（20 < 100）。

当迁移成本变化时：

迁移成本较低：甲、乙均迁往 A
迁移者平均工资 = (20+100)/2 = 60

迁移成本较高：只有甲迁往 A
迁移者平均工资 = 20

结论：迁移成本升高，平均工资却由 60 降至 20，与 Fact 2 的方向相反。

Source: Bryan & Morten (2019), Section II.C, Figure 2.

2.4 两地案例

一、Selection 的双重作用

作用 ①：创造配置收益

Selection creates gains

劳动者在不同地区具有异质性；迁移到自身比较优势地区，可提高总体生产率。迁移成本阻止这种分选，因此造成效率损失。

作用 ②：限制新增迁移收益

Selection limits further gains

最有迁移收益的人通常率先迁移；放松约束后，边际新增迁移者的预期生产率收益较低，因此不能按原有迁移者的平均工资估算收益。

二、Fact 2 的关键条件：比较优势与绝对优势相一致（Footnote 11）

比较优势与绝对优势须相一致，才能将远距离迁移者的高工资解释为更强的正向选择。

三、从理论机制到反事实生产率估计

估计迁移反应

预测移除迁移障碍后有多少人改变地区选择；图中**对应三角形 OCE 内的人口**

估计工资选择效应

估计 A→B、B→A、留在 A、留在 B 四类人的平均工资如何随迁移份额变化；利用 Fact 3 的**工资—迁移份额弹性**

Source: Bryan & Morten (2019), Section II.C, pp. 2243–2244; Footnote 11.

2.5 个人端①：为什么需要地区特定技能？

模型推广： 由2地到N地

异质性：相同的人为什么在不同地区有不同的工资机会?

原文的直觉

一个人擅长数据科学，可能在旧金山的技能回报更高；擅长金融，可能在纽约更有优势。

模型如何表示?

每个出生地 o 有 L_o 人；劳动者 i 对每个目的地 d 抽取技能 s_{id}；抽取分布不因出生地而异。

多元 Fréchet 技能分布：

$$F(s_1,\ldots,s_N) = \exp\left(-\left\{\sum_{d=1}^{N} s_d^{-[\tilde{\theta}/(1-\rho)]}\right\}^{1-\rho}\right)$$

$\tilde{\theta}$:技能离散

$\tilde{\theta}$越小，各地区技能差别越大

ρ：跨地区相关

ρ越高，擅长一个地区的人也越可能擅长其他地区；$\rho \to 1$ 接近一般才能

θ：便于推导的参数

$\theta = \tilde{\theta}/(1-\rho)$。后面的迁移份额和选择弹性都用 θ。

2.5 个人端②：技能怎样进入工资与效用？

原文 Eq. (3)：把“人能生产多少”与“他愿不愿意去”分成两层

第一层 | 有效人力资本

$$h_{ido} = s_{id} q_o$$

s_{id}为个人在 d 的技能；q_o为出生地的教育和人力资本形成质量

第二层 | 劳动者收到的工资

$$wage_{ido} = \omega_d \epsilon^{\omega}_{do} h_{ido} = \omega_d \epsilon_{do} s_{id} q_o$$

ω_d为每单位有效劳动工资；ϵ^{ω}_{do}为特定出生地在 d 的工资扰动（为了允许来自不同出生地的劳动者在同一个目的地具有不同的生产率，并解决后续估计中的内生性问题）

第三层 | 间接效用

$$U_{ido} = \alpha_d \epsilon^{\alpha}_{do} (1 - \tau_{do}) \omega_d \epsilon^{\omega}_{do} s_{id} q_o \equiv \overline{\omega}_{do} s_{id}$$

$\alpha_d \times \epsilon^{\alpha}_{do}$

地区宜居性及出生地—目的地特定的宜居性扰动:生活条件好，可接受更低工资。

$1 - \tau_{do}$

离乡迁移带来的效用折损

个人的选择

在所有目的地中，选择U_{ido}最大的地区

Source: Bryan & Morten (2019), Section III, pp. 2244–2249. 符号按汇报约定：$\pi_o d$、α_d、$\tau_o d$、$\tilde{\theta}$、ρ、θ。

2.5 个人端③：怎样从个人选择得到迁移份额？

原文 Eq. (4) 是区位分选方程：对来自同一出生地的人，计算各目的地相对吸引力。

目的地吸引力

把工资、宜居性、出生地特定冲击和迁移成本合成一个指标

$$\widetilde{\omega}_{do} = \alpha_d \epsilon_{do}^{\alpha} (1 - \tau_{do}) \omega_d \epsilon_{do}^{\omega} s_{id}$$

迁移份额 Eq. (4)

$$\pi_{do} = \frac{\widetilde{\omega}_{do}^{\theta}}{\sum_{j=1}^{N} \widetilde{\omega}_{jo}^{\theta}}$$

分子：

目的地 d 对来自 o 的人的吸引力；工资或宜居性更好、迁移成本更低，分子更大

θ是因为技能服从Fréchet分布

分母：

出生地 o 的劳动者面对所有目的地的总吸引力

为什么q_o消失？

同一出生地的q_o在所有目的地效用里共同相乘，比较目的地时抵消

模型输出之一：每个出生地 o，有多少人最终去 d（包括留在出生地）

Source: Bryan & Morten (2019), Section III, pp. 2244–2249. 符号按汇报约定：$\pi_{o}d$、α_d、$\tau_{o}d$、$\tilde{\theta}$、ρ、θ。

2.5 个人端④：迁移增加，平均工资为何不按比例增加？

原文 Eqs. (5)–(6)：观察到的迁移者并非随机抽样，而是经过技能选择。

原文机制：高收益者先迁移

当只有少数人选择 d，通常是最适合该地区的人；迁移限制放松后，新进入者的平均目的地技能较低。

平均技能：Eq. (5)

$$E(s_d \mid \text{choose } d) = \bar{\pi}_{do}^{-\frac{1}{\theta}} \bar{\Gamma}$$

简化：考虑两个地区 A、B，且技能相互独立（$\rho = 0$，$\theta = \tilde{\theta}$）

劳动者在目的地 d的技能为 s_d，假设其服从标准 Fréchet 分布：

$$F(s_d) = P(S_d \le s_d) = \exp(-s_d^{-\theta})$$

$$f(s) = \frac{dF(s)}{ds} = \frac{d}{ds}\exp(-s^{-\theta}) = \theta s^{-\theta-1}\exp(-s^{-\theta})$$

用 b_A和 b_B分别表示 A、B 两个地区的吸引力，综合工资、宜居性与迁移成本，但不包括个人技能。则两地效用函数：

$$U_A = b_A s_A$$
$$U_B = b_B s_B$$
$$\text{choose A} \iff U_A \ge U_B \iff b_A s_A \ge b_B s_B$$

$$\begin{aligned} P(\text{choose A} \mid s_A = s) &= P\left(s_B \le \frac{b_A}{b_B} s\right) \\ &= F\left(\frac{b_A}{b_B} s\right) \\ &= \exp\left[-\left(\frac{b_A}{b_B} s\right)^{-\theta}\right] \\ &= \exp\left[-\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta} s^{-\theta}\right] \end{aligned}$$

$$P(\text{choose A}) = \int_0^\infty f(s) P(\text{choose A} \mid s_A = s)\, ds$$

$$P(\text{choose A}) = \int_0^\infty \theta s^{-\theta-1}\exp(-s^{-\theta})\exp\left[-\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta} s^{-\theta}\right] ds$$

2.5 个人端④：迁移增加，平均工资为何不按比例增加？

$$P(\text{choose A}) = \int_0^\infty \theta s^{-\theta-1}\exp(-s^{-\theta})\exp\left[-\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta}s^{-\theta}\right]ds$$

$$P(\text{choose A}) = \int_0^\infty \theta s^{-\theta-1}\exp\left[-\left(1+\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta}\right)s^{-\theta}\right]ds$$

令 $K = 1+\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta}$

则 $P(\text{choose A}) = \int_0^\infty \theta s^{-\theta-1}e^{-Ks^{-\theta}}\,ds$

换元：$u = Ks^{-\theta}$

则 $du = -K\theta s^{-\theta-1}\,ds$

$\theta s^{-\theta-1}\,ds = -\frac{1}{K}\,du$

化简得 $P(\text{choose A}) = \frac{1}{K}\int_0^\infty e^{-u}\,du = \frac{1}{K}$

$$\pi_{BA} = \frac{1}{K} = \frac{b_A^\theta}{b_A^\theta + b_B^\theta}$$

$$\mathbf{1}(\text{choose } A) = \begin{cases}1, \text{Choose } A\\ 0, \text{Otherwise}\end{cases}$$

$$E(s_A \mid \text{choose A}) = \frac{E[s_A\mathbf{1}(\text{choose A})]}{P(\text{choose A})} = \frac{E[s_A\mathbf{1}(\text{choose A})]}{\pi_{BA}}$$

$$\begin{aligned}&E[s_A\mathbf{1}(\text{choose A})]\\ &= E[E(s_A\mathbf{1}(\text{choose A}) \mid s_A)]\\ &= E[s_A E(\mathbf{1}(\text{choose A}) \mid s_A)]\\ &= E[s_A P(\text{choose A} \mid s_A)]\\ &= \int_0^\infty sf(s)P(\text{choose A} \mid s_A = s)\,ds\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E[s_A\mathbf{1}(\text{choose A})] &= \int_0^\infty sf(s)P(\text{choose A} \mid s_A = s)\,ds\\ &= \int_0^\infty s\left(\theta s^{-\theta-1}e^{-s^{-\theta}}\right)e^{-\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta}s^{-\theta}}\,ds\\ &= \int_0^\infty \theta s^{-\theta}\exp\left[-\left(1+\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta}\right)s^{-\theta}\right]ds\\ &= \int_0^\infty \theta s^{-\theta}e^{-Ks^{-\theta}}\,ds\end{aligned}$$

2.5 个人端④：迁移增加，平均工资为何不按比例增加？

$$
\begin{aligned}
E[s_A \mathbf{1}(\text{choose A})] &= \int_0^\infty s f(s) P(\text{choose A} \mid s_A = s)\, ds \\
&= \int_0^\infty s \left(\theta s^{-\theta-1} e^{-s^{-\theta}}\right) e^{-\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta} s^{-\theta}}\, ds \\
&= \int_0^\infty \theta s^{-\theta} \exp\left[-\left(1+\frac{b_B^\theta}{b_A^\theta}\right) s^{-\theta}\right] ds \\
&= \int_0^\infty \theta s^{-\theta} e^{-K s^{-\theta}}\, ds
\end{aligned}
$$

换元：

$$
\begin{aligned}
u &= K s^{-\theta} \\
s^{-\theta} &= \frac{u}{K} \\
s &= \left(\frac{K}{u}\right)^{1/\theta} \\
&= K^{1/\theta} u^{-1/\theta} \\
\frac{ds}{du} &= -\frac{1}{\theta} K^{1/\theta} u^{-1/\theta-1} \\
ds &= -\frac{1}{\theta} K^{1/\theta} u^{-1/\theta-1}\, du
\end{aligned}
$$

带入整理得：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^\infty \theta s^{-\theta} e^{-K s^{-\theta}}\, ds \\
&= \int_\infty^0 \theta \frac{u}{K} e^{-u} \left(-\frac{1}{\theta} K^{1/\theta} u^{-1/\theta-1}\right) du \\
&= -K^{1/\theta-1} \int_\infty^0 u^{-1/\theta} e^{-u}\, du \\
&= K^{1/\theta-1} \int_0^\infty u^{-1/\theta} e^{-u}\, du
\end{aligned}
$$

转换为 Gamma 函数：

$$
\begin{aligned}
\Gamma(z) &= \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u}\, du \\
z &= 1 - \frac{1}{\theta} \\
I &= K^{1/\theta-1} \int_0^\infty u^{-1/\theta} e^{-u}\, du \\
&= K^{1/\theta-1} \Gamma\left(1-\frac{1}{\theta}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E(s_A \mid \text{choose A}) &= \frac{E[s_A \mathbf{1}(\text{choose A})]}{\pi_{BA}} \\
&= \frac{\pi_{BA}^{1-1/\theta} \Gamma\left(1-\frac{1}{\theta}\right)}{\pi_{BA}} \\
&= \pi_{BA}^{-1/\theta} \Gamma\left(1-\frac{1}{\theta}\right)
\end{aligned}
$$

2.5 个人端④：迁移增加，平均工资为何不按比例增加？

原文 Eqs. (5)–(6)：观察到的迁移者并非随机抽样，而是经过技能选择。

原文机制：高收益者先迁移

当只有少数人选择 d，通常是最适合该地区的人；迁移限制放松后，新进入者的平均目的地技能较低。

平均技能：Eq. (5)

$$E(s_d \mid \text{choose } d) = \bar{\pi}_{do}^{-\frac{1}{\theta}} \bar{\Gamma}$$

平均工资：Eq. (6)

$$\overline{\text{wage}}_{do} = w_d \epsilon_{do}^{w} q_o E(s_d \mid \text{choose } d) = w_d \epsilon_{do}^{w} q_o \pi_{do}^{-\frac{1}{\theta}} \bar{\Gamma}$$

关键变化在哪里？

若 π_{do} 增加，$\pi_{do}^{-1/\theta}$ 下降。因此在其他因素不变时，群体平均技能及平均工资下降。

连接 Fact 3

对数化后平均工资对迁移份额的弹性为 −1/θ。Γ* = Γ(1−1/θ̃)，是技能分布导出的常数。

不能用现有迁移者的高工资 × 新迁移人数；否则忽略了边际迁移者的选择效应。

Source: Bryan & Morten (2019), Section III, pp. 2244–2249. 符号按汇报约定：πₒd、α_d、τₒd、θ̃、ρ、θ。

2.5 厂商端①：地区工资从哪里来?

原文 Section III.B：每个地区生产一种差异化产品，地区内厂商以有效劳动为投入。

厂商 j 在地区 d 做什么?

地区产品价格是 p_d；一单位有效劳动创造A_d单位产出。厂商雇用 h_{jd}个有效劳动单位。

利润 = 销售收入 − 工资成本

$$\Pi_{jd} = p_d A_d h_{jd} - w_{jd} h_{jd}$$

竞争为什么推出零利润?

同一地区厂商争夺有效劳动；若每单位劳动收入 $p_d A_d$大于工资，其他厂商可加薪争人。竞争均衡中，工资升至边际收入产品，超额利润消失。

均衡结果：利润为0

$$w_d = p_d A_d$$

实际工资不仅与当地生产率有关，也与其产品市场价格有关。

个人端把工资视为给定；厂商端说明工资必须由产品价格与生产率共同决定。

Source: Bryan & Morten (2019), Section III, pp. 2244–2249. 符号按汇报约定：πod、α_d、τod、θ̃、ρ、θ。

2.5 厂商端②：通过 CES 汇总

原文 Section III.B：不同地区生产不同产品，需要把地区产出转换成统一的全国最终品。

为什么不能直接加总？

例如粮食和电子产品是不同商品；相互替代程度有限，不能只用实物数量 y_1+y_2。

CES 全国总产出

$$Y = \left(\sum_{d=1}^{N} y_d^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

σ 控制地区商品的替代弹性

σ 越大，各地商品越容易相互替代；σ→∞ 时趋向完全替代。

最终品可以在全国无成本交易，作为计价物；效用线性依赖最终品消费。

价格怎么产生？

代表性最终品厂商选择各地区产品 y_d，以最大化最终品价值扣除采购成本；由此确定地区产品相对价格。

$$\max_{\{y_d\}} \left[Y - \sum_d p_d y_d \right]$$

$$\rightarrow \quad p_d = \frac{\partial Y}{\partial y_d} = \left(\frac{Y}{y_d} \right)^{\frac{1}{\sigma}}$$

由产品市场连接回工资：若人口迁移改变某地区供给 y_d，其相对价格 p_d 也会变化。

Source: Bryan & Morten (2019), Section III, pp. 2244–2249. 符号按汇报约定：πod、α_d、τod、θ̃、ρ、θ。

2.5 厂商端③：迁移如何改变生产率与宜居性？

原文 Section III.B：地区人口变化不仅影响产量，还会引起集聚与拥挤的反馈。

地区产出与集聚

$$y_d = A_d H_d \quad A_d = \bar{A}_d H_d^{\gamma}$$

地区宜居性与拥挤

$$\alpha_d = \bar{\alpha}_d \hat{L}_d^{\lambda}$$

生产端：有效劳动 H_d

H_d是技能和人力资本调整后的劳动投入，不等于人数；
$\overline{A}_d$ 是基础生产率；
γ是生产性集聚溢出参数，γ>0 时，有效劳动流入也会提高A_d

生活端：实际人口 $\widehat{L}_d$

$\widehat{L}_d$是在 d 生活的实际人数
$\overline{\alpha}_d$ 是基础宜居性
λ是拥挤参数，通常小于 0：人口增加可能降低居住效用

同一批迁移者会同时改变 H_d 与 $\widehat{L}_d$：一边提高集聚收益，一边可能带来拥挤成本。

Source: Bryan & Morten (2019), Section III, pp. 2244–2249. 符号按汇报约定：πod、α_d、τod、θ̃、ρ、θ。

2.5 个人与厂商如何联立成空间一般均衡?

1 ① 算迁移份额

已知：工资 ω_d、宜居性 α_d、迁移成本 τ_{do}，以及技能分选参数 θ

代入迁移份额方程→ π_{do}

$$\widetilde{\omega}_{do} = \alpha_d \epsilon_{do}^{\alpha} (1 - \tau_{do}) \omega_d \epsilon_{do}^{\omega} s_{id}$$

$$\pi_{do} = \frac{\widetilde{\omega}_{do}^{\theta}}{\sum_{j=1}^{N} \widetilde{\omega}_{jo}^{\theta}}$$

2.5 个人与厂商如何联立成空间一般均衡?

1 ① 算迁移份额

已知：工资 ω_d、宜居性 α_d、迁移成本 τ_{do}，以及技能分选参数 θ

代入迁移份额方程→ π_{do}

2 ② 算人数与有效劳动

地区 d 的人口：$\widehat{L}_d = \sum_o L_o \pi_{od}$

有效劳动 H_d：按 $L_o \pi_{od}$ 计算各群体人数，再乘 q_o 与该群体平均技能并汇总

$$E(s_d \mid \text{choose } d) = \pi_{od}^{-\frac{1}{\theta}} \overline{\Gamma}$$

$$H_d = \sum_o L_o \pi_{od} q_o E(s_d \mid \text{choose } d)$$

$$H_d = \sum_o L_o q_o \overline{\Gamma} \pi_{od}^{1-\frac{1}{\theta}}$$

2.5 个人与厂商如何联立成空间一般均衡?

1 **① 算迁移份额**

已知：工资 ω_d、宜居性 α_d、迁移成本 τ_{do}，以及技能分选参数 θ

代入迁移份额方程→ π_{do}

2 **② 算人数与有效劳动**

地区 d 的人口：$\widehat{L}_d = \sum_o L_o \pi_{od}$

有效劳动 H_d：按 $L_o \pi_{od}$ 计算各群体人数，再乘 q_o 与该群体平均技能并汇总

3 **③ 算产出、价格和工资**

H_d → 生产率→ $A_d = \bar{A}_d H_d^{\gamma}$；产出 $y_d = A_d H_d$；由 CES 得 Y

产品价格 $p_d = \frac{\partial Y}{\partial y_d} = \left(\frac{Y}{y_d}\right)^{\frac{1}{\sigma}}$；竞争工资 $w_d = p_d A_d$

4 **④ 更新宜居性，再算一次**

地区人口 $\widehat{\boldsymbol{L}}_{\boldsymbol{d}}$ → 宜居性 $\alpha_d = \bar{\alpha}_d \hat{L}_d^{\lambda}$

将新 ω_d、α_d 放回第①步，重算 π_{do}；直到 π、$\widehat{L}$、H、ω、α 相互一致。

$$\pi_{od} \longrightarrow \widehat{L}_d \longrightarrow H_d \longrightarrow A_d \longrightarrow y_d \longrightarrow Y \longrightarrow p_d \longrightarrow w_d \longrightarrow \alpha_d \longrightarrow \pi_{od}$$

3.1 识别目标与归一化处理

待识别与估计的外生参数

$\{\theta,\ \rho,\ q_o,\ w_d,\ \alpha_d,\ \tau_{od}\}$

- Fréchet 参数 $\{\theta, \rho\}$
- 地点特征 $\{w_d, q_o\}$
- 移动相关特征 $\{\tau_{od}, \alpha_d\}$

一般均衡参数

$\{\gamma,\ \lambda,\ \sigma\}$

- 在识别环节，不依赖于一般均衡参数的具体大小；但在反事实部分，参数的大小将影响反事实结果，需要进行校准。

识别时采取以下的归一化处理

迁移成本

$\tau_{od} = \tau_{do}$：两个地点之间的迁移成本对称

- 后续将利用对称性，把τ_{od}分离出来进行识别。
- 稳健性检验将放宽这一假设，允许两地之间迁移成本不对称。

宜居度

$\alpha_1=1$：

- 因为观察不到效用的绝对大小，α_d绝对值也没有意义
- 宜居度是以相对形式进入模型（例如迁移比例），对宜居度差异的识别也来自于人们对不同地点的相对偏好。

人力资本形成质量

$q_1=1$：

- 只能识别人力资本生成质量的相对水平
- 设定$q_1=1$，w_d也会被归一化，定义为出生在1、skill draw为1的人在目的地d能得到的工资

3.1 识别目标与归一化处理

待识别与估计的外生参数

$\{\theta,\ \rho,\ q_o,\ w_d,\ \alpha_d,\ \tau_{od}\}$

- Fréchet 参数 $\{\theta, \rho\}$
- 地点特征 $\{w_d, q_o\}$
- 移动相关特征 $\{\tau_{od}, \alpha_d\}$

一般均衡参数

$\{\gamma,\ \lambda,\ \sigma\}$

- 在识别环节，不依赖于一般均衡参数的具体大小；但在反事实部分，参数的大小将影响反事实结果，需要进行校准。

识别时采取以下的归一化处理

- 设定$q_1=1$后：任何总体的人力资本生成的改善都会被吸收进w；q的变化只捕捉人力资本生成可能性在空间上的重新配置（只负责捕捉地点之间的相对差异）
- 后续才能将两者进行唯一的分解。否则会出现：所有地点q的同步提高 10%，等价于把所有w_d同步提高 10%，从观察数据上 "教育质量普遍提高" 还是 "生产率普遍提高"

$$\text{wage}_{ido} = w_d \epsilon^{w}_{do} h_{ido} = w_d \epsilon_{do} s_{id} q_o$$

- 例如：全国教育投入统一增加，会表现为所有w_d上升，而q不变，因为反应的是相对差异而非整体的绝对大小。

人力资本形成质量

$q_1=1$：

- 只能识别人力资本生成质量的相对水平
- 设定$q_1=1$，w_d也会被归一化，定义为出生在1、skill draw为1的人在目的地d能得到的工资

3.2 识别：Fréchet 参数 $\{\theta, \rho\}$

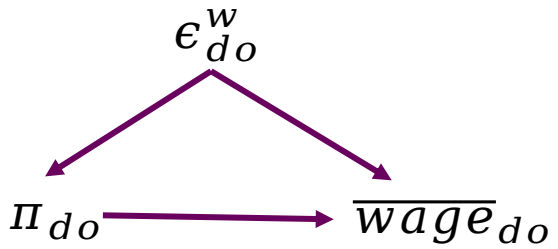
技能水平离散程度θ

识别方法

$$\ln(\overline{\text{wage}}_{do}) = \underbrace{\ln(\bar{\Gamma}) + \ln(w_d)}_{\text{destination fixed effect}} - \frac{1}{\theta}\ln(\pi_{do}) + \underbrace{\ln(q_o)}_{\text{origin fixed effect}} + \ln(\epsilon^w_{do})$$

- 将前文得到的平均工资方程取对数后得到上式。
- 在控制目的地、出生地固定效应后，利用平均工资对迁移比例的弹性识别θ
- 识别上，与特征事实的Fact 3 selection对应。
- 直觉上：θ越大→不同人之间的技能水平越同质→selection越弱（先迁入目的地和后迁入的劳动者工资变化不大）→即$1/\theta$越小

- **内生性问题**：误差项可能同时影响工资、迁移比例。例如，目的地d用工潮抬高了当地平均工资，吸引更多出生在o的人迁往d，同时影响迁移比例。最终导致迁移比例项的**系数被高估，θ被高估。**



3.2 识别：Fréchet 参数 $\{\theta, \rho\}$

技能水平离散程度θ

识别方法

$$\ln(\overline{\text{wage}}_{do}) = \underbrace{\ln(\bar{\Gamma}) + \ln(w_d)}_{\text{destination fixed effect}} - \frac{1}{\theta}\ln(\pi_{do}) + \underbrace{\ln(q_o)}_{\text{origin fixed effect}} + \ln(\epsilon^w_{do})$$

- 将前文得到的平均工资方程取对数后得到上式。
- 在控制目的地、出生地固定效应后，利用平均工资对迁移比例的弹性识别θ
- 识别上，与特征事实的Fact 3 selection对应。
- 直觉上：θ越大→不同人之间的技能水平越同质→selection越弱（先迁入目的地和后迁入的劳动者工资变化不大）→即$1/\theta$越小

- **IV识别策略**：所有**其他出生地**的人迁往目的地 d 的比例

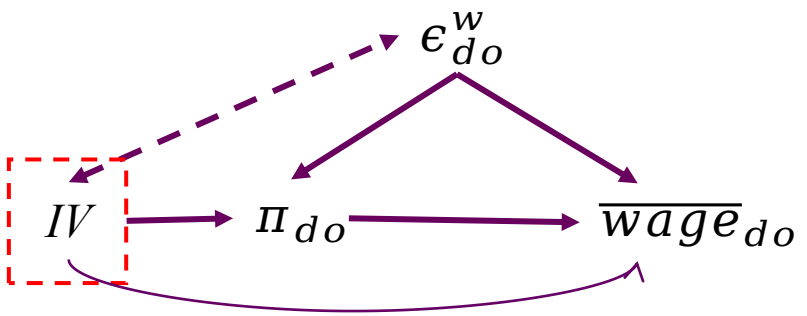
1. **外生性**：误差项冲击只作用在o-d迁移比例：一个只让中爪哇工人在雅加达工资变高的冲击，不改变苏门答腊人迁往雅加达的意愿。
2. **相关性**：两个迁移比例会被同一批目的地d的迁移拉力所驱动，会同涨同跌，体现为相关性。
3. **排他性**：其他出生地 o′ 迁往 d 的比例，由目的地 d 的共同相对禀赋（$w_d\alpha_d$）和 (d,o′) 配对的冲击决定，不受ϵ^w_{do}的影响；同时方程中控制了目的地固定效应，IV只能通过(d,o) 迁移比例影响平均工资，体现为排他性。

技能跨地点相关性

识别方法

$$\frac{\text{var}(w_{do})}{(\overline{\text{wage}}_{do})^2} = \frac{\Gamma(1-2/\theta(1-\rho))}{[\Gamma(1-1/\theta(1-\rho))]^2} - 1$$

- 利用 Fréchet 分布性质，计算出工资的二阶矩的表达式，将已经识别的θ代入，反解出ρ
- 直觉上：ρ越高→不同技能水平的人都觉得同一个地方最好→观测工资的方差相对均值偏高、更加离散



3.2 识别：地点特征 $\{w_d, q_o\}$

$$\ln(\overline{\text{wage}}_{do}) = \underbrace{\ln(\bar{\Gamma}) + \ln(w_d)}_{\text{destination fixed effect}} - \frac{1}{\theta}\ln(\pi_{do}) + \underbrace{\ln(q_o)}_{\text{origin fixed effect}} + \ln(\epsilon_{do}^{w})$$

w_d的识别：目的地固定效应

- 已知平均工资、迁移比例的观测数据
- 已知Gamma系数常数项
- 已识别θ、已归一化q_1=1

控制住迁移比例和人力资本质量后，地区间工资差异只能由生产率差异解释。

q_o的识别：出生地固定效应

- 已归一化q_1=1，最终识别q_o相对于q_1的大小

控制目的地生产率与迁移比例后，不同出生地的劳动者的工资差异只能由人力资本质量差异解释。

$$\begin{aligned}
\ln M_{A1} &= \ln w_A + \ln q_1, \\
\ln M_{A2} &= \ln w_A + \ln q_2, \\
\ln M_{B1} &= \ln w_B + \ln q_1, \\
\ln M_{B2} &= \ln w_B + \ln q_2.
\end{aligned}$$

- 上述识别过程可通过一个简单的例子理解：将识别方程移项，左侧为出生地{1,2}、目的地{A,B}的已知信息：工资、迁移比例、θ等；
- 右侧为需要识别的w_d、q_o，此时相当于解多条联立方程。
- 通过归一化q_1=1，使得有一组唯一解：如果把所有w_d乘以常数c、把所有q_o除以c，解不唯一但式子仍成立。因此需要通过归一化处理固定尺度。

3.2 识别：移动相关特征 $\{\tau_{od}, \alpha_d\}$

$$\ln(\pi_{do}) = \theta \ln(w_d) + \theta \ln(\alpha_d) + \theta \ln(1 - \tau_{do}) - \underbrace{\ln\left(\sum_j \tilde{w}_{jo}^{\theta}\right)}_{\text{origin fixed effect}} + \theta[\ln(\epsilon_{do}^{w}) + \ln(\epsilon_{do}^{\alpha})]$$

$$[\ln(\pi_{do}) - \ln(\pi_{oo})] + [\ln(\pi_{od}) - \ln(\pi_{dd})] = 2\theta \ln(1 - \tau_{do}) + \eta_{do}$$

双向相加能把“共同的双向阻力”与“偏向某一地的吸引力”区分开来

- 将迁移比例的表达式取对数
- 迁移比例受到目的地宜居性、生产率、出生地-目的地迁移成本的影响
- 直觉上，上述因素中只有迁移成本会影响两地之间的双向迁移
- 利用**迁移成本对称、留在原地迁移成本为零**的假设，可对上式重新进行组合：

- 新的式子比较两地的双向迁移相对于留在原地的比例，其中最后一项误差项均值为零。
- τ_{od}越高→迁移需要补偿的工资份额越高→迁移成本越高→越倾向于留在原地

- 在第二个式子中，利用观测到的迁移比例、已识别的θ，可识别出τ_{od}
- 在第一个式子中，其余变量均已知，在识别出τ_{od}的基础上，反解出α_d

注：$\eta_{do} = \theta[\ln(\epsilon_{do}^{w}) + \ln(\epsilon_{do}^{\alpha}) - \ln(\epsilon_{oo}^{w}) - \ln(\epsilon_{oo}^{\alpha}) + \ln(\epsilon_{od}^{w}) + \ln(\epsilon_{od}^{\alpha}) - \ln(\epsilon_{dd}^{\alpha}) - \ln(\epsilon_{dd}^{w})]$

3.3 估计方法及处理

- 使用IV，估计出θ的大小
- 使用到的识别方程：

$$\ln(\overline{\text{wage}}_{do}) = \ln(\bar{\Gamma}) + \ln(w_d) - \frac{1}{\theta}\ln(\pi_{do}) + \ln(q_o) + \ln(\epsilon^w_{do})$$

- 得到θ的估计值后，代入到以下三个方程构成的系统：

$$\frac{\text{var}(w_{do})}{(\overline{\text{wage}}_{do})^2} = \frac{\Gamma(1-2/\theta(1-\rho))}{[\Gamma(1-1/\theta(1-\rho))]^2} - 1$$

$$\ln(\overline{\text{wage}}_{do}) = \ln(\bar{\Gamma}) + \ln(w_d) - \frac{1}{\theta}\ln(\pi_{do}) + \ln(q_o) + \ln(\epsilon^w_{do})$$

$$\ln(\pi_{do}) = \theta\ln(w_d) + \theta\ln(\alpha_d) + \theta\ln(1-\tau_{do}) - \ln\left(\sum_j \tilde{w}^{\theta}_{jo}\right) + \theta[\ln(\epsilon^{\alpha}_{do}) + \ln(\epsilon^w_{do})].$$

- 对该系统使用**广义矩估计（GMM）**的估计框架

Poisson 伪极大似然估计

- 在GMM的估计框架里，对涉及到迁移流量（比例）的两个方程使用**Poisson 伪极大似然估计（PPML），原因及优点如下：**
- **能保留零迁移流量：**模型中对迁移比例取了对数，若没有迁移，则无法取对数，需要剔除或单独处理。PPML能够直接用迁移流量的原始数值进行估计，可以保留这部分样本。
- **尊重模型中的总量约束：**迁移流量彼此关联：一个来源地流出的人口，要和各目的地接收的人口对应起来；各地流量还要符合人口总量，已有研究也支持PPML能尊重这一约束。
- **其他的处理包括：**

1. 工资数据里，若od两地迁移中，观察到的迁移人数少于5人，则剔除这些样本：PPML 能处理零迁移流量问题，但样本太少会让平均工资的估计不精确。
2. θ、ρ使用bootstrap得到标准误。

3.4 估计结果

- **汇报了估计参数与可观测的现实变量的相关性：**除了具体的估计数值外，同时汇报了结构估计得到的参数与代理指标存在相关关系，说明估计结果具备一定的经济含义，能够捕捉到真实经济特征。

- **其中，以非参数估计得到τ_{od}与距离的相关性：**在估计τ_{od}时，只假设了对称性、留在原地零迁移成本，不预设跟距离之间的函数形式，在这一前提下，如果估计的τ_{od}与地理距离正相关→迁移成本的估计可信。

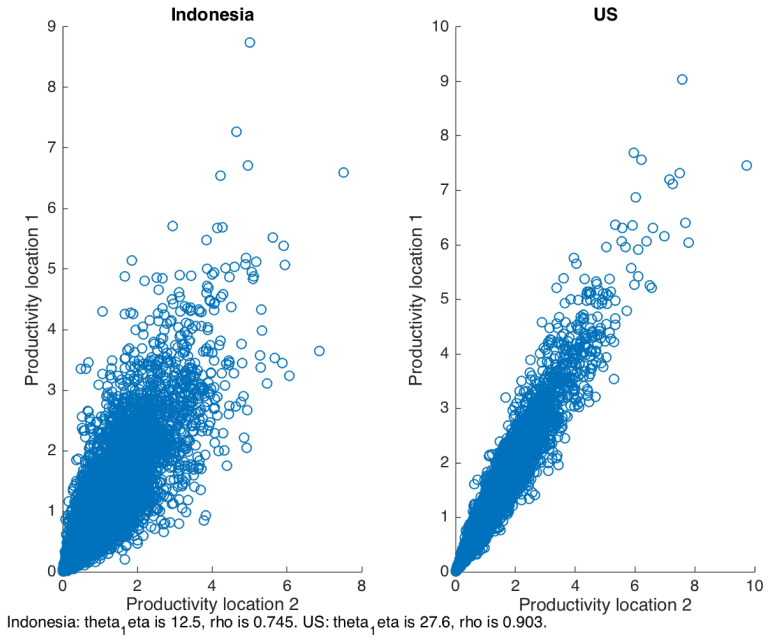
- **同时给出印度尼西亚与美国两组估计结果：**利用模型估算美国国内的流动成本，以此构造高流动性经济体的反事实情况。

- **本节的估计不依赖对一般均衡参数预先设定取值：**在反事实部分会详细讨论参数的校准方式与稳健性检验。

3.4 估计结果：Fréchet 参数 $\{\theta, \rho\}$

TABLE 4
ESTIMATED FRÉCHET PARAMETERS

	Indonesia (1)	United States (2)
ρ (correlation)	.74***	.90***
	(.029)	(.015)
θ (dispersion)	12.5***	27.6***
	(1.36)	(3.29)
$\tilde{\theta} = \theta(1-\rho)$	3.18	2.69
Mean migration cost (iceberg)	.39	.15



$\theta(1-\rho)$

- 技能水平分布形状的参数：印尼3.18、美国2.69；
- 相关文献估计结果：印尼 2 （Hsieh等，2019）

拆解为θ、ρ

- 技能水平离散程度θ：印尼12.5、美国27.6
  - ➢ 印尼的样本中，技能水平离散程度更高
- 技能跨地点相关性ρ：印尼0.74、美国0.90
  - ➢ 美国的样本中，相关性更高

随机抽取样本点绘制散点图

- 使用上述估计结果，模拟技能水平分布并抽样
- 横纵轴分别为国内两个地点的劳动者生产率

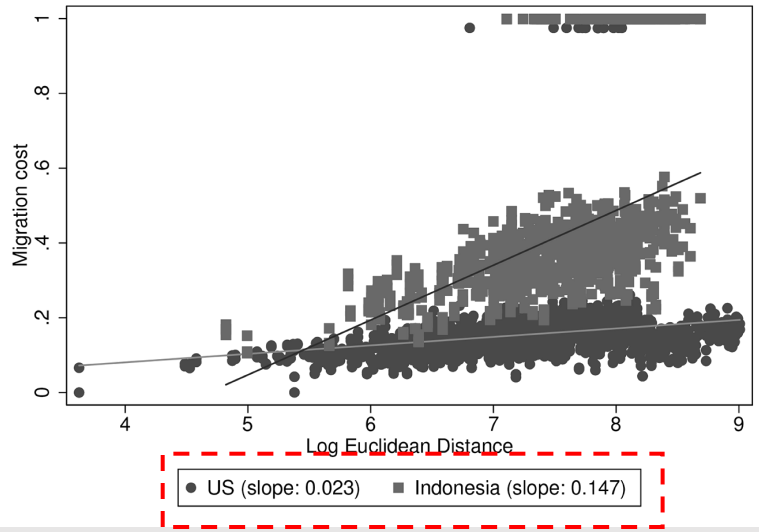
1. 美国的样本点更贴近对角线，两地之间的相关性更强；
2. 印尼的点整体离原点更远、尾部更厚

3.4 估计结果：迁移成本τ_{od}

	Indonesia (1)	United States (2)
ρ (correlation)	.74***	.90***
	(.029)	(.015)
θ (dispersion)	12.5***	27.6***
	(1.36)	(3.29)
$\tilde{\theta} = \theta(1-\rho)$	3.18	2.69
Mean migration cost (iceberg)	.39	.15

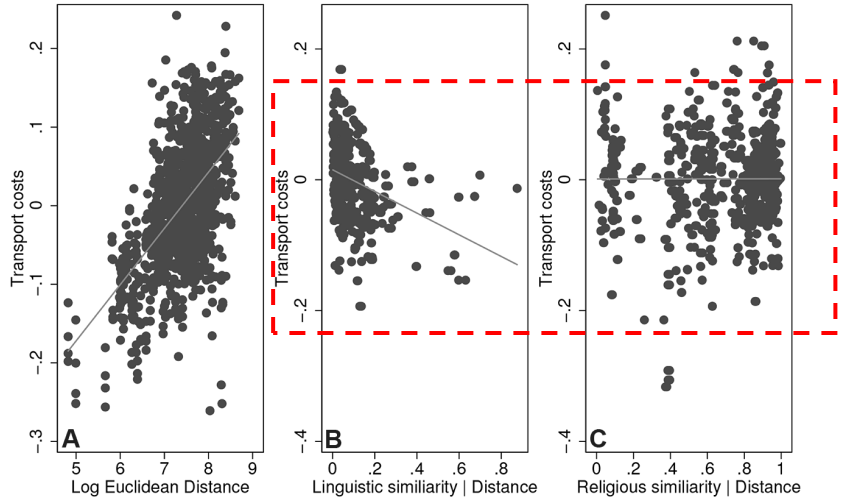
- 平均而言，印尼移民要获得39 %的收入补偿，美国移民需要15 %的收入补偿
- 美国平均迁移成本更低、流动性更高。

迁移成本与地理距离的相关性



- **二者正相关**：在美国这一相关性更低，迁移成本对距离的弹性（斜率）在美国为2%，在印尼为15%。
- 美国出行成本更便宜 or 美国人对来自远方的移民更包容（跨地区迁移的文化心理成本更低）

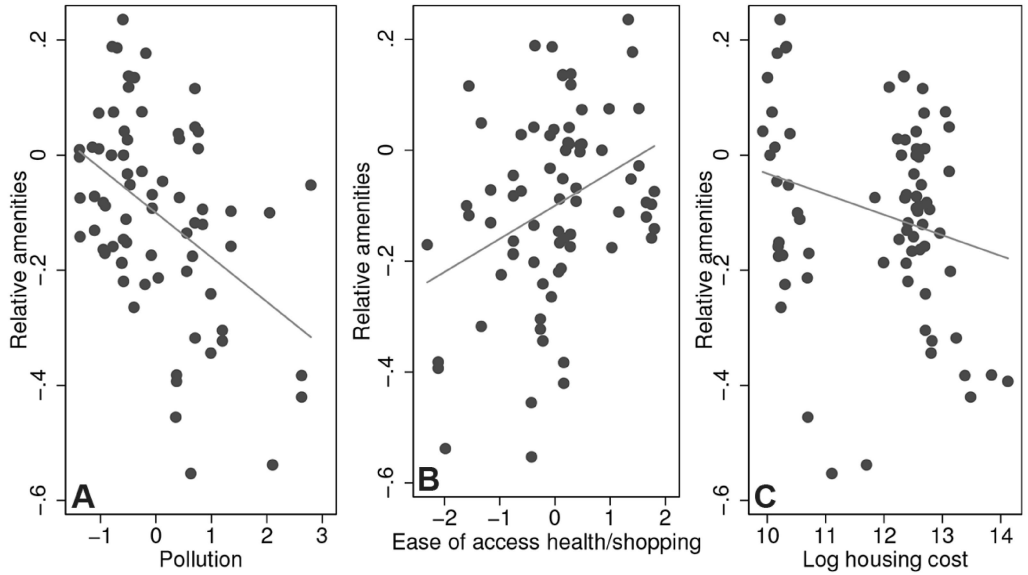
迁移成本与社会距离的相关性



- 在控制了地理距离后，估计出的迁移成本**和社会距离指标也表现出正相关性。**
- 使用人口普查数据构建了**语言相似度、宗教相似度**以衡量社会距离：

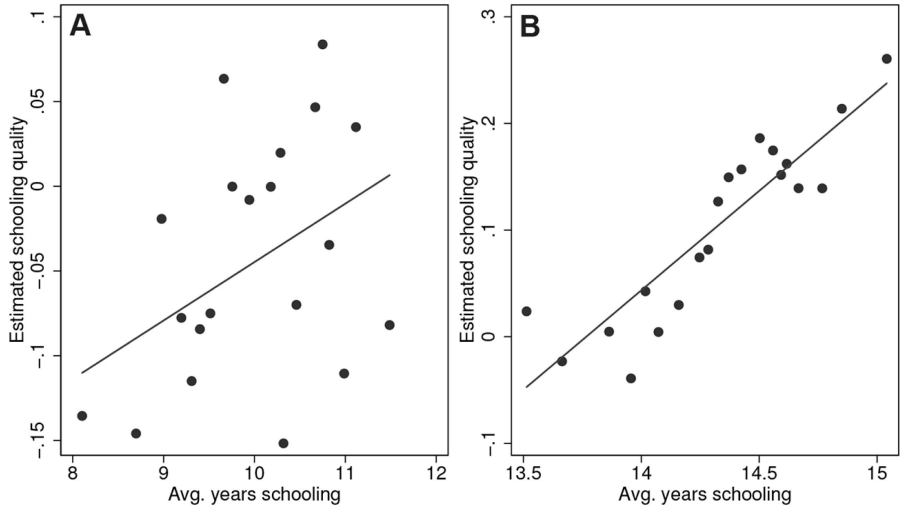
3.4 估计结果：宜居度α_d、人力资本形成质量q_o

α_d与宜居度指标的相关性



- 宜居度估计结果和观测到的宜居指标同样呈现相关性。（图片对应印尼的情况）
- A：宜居度和标准化后的污染指标第一主成分负相关。污染越轻的地方，宜居度越高
- B：宜居度和医疗资源、市场可达性的第一主成分正相关。医疗和市场条件越好的地方，宜居度越高。
- C：宜居度越高的地方，平均住房成本也越高

q_o与教育年限的相关性



- q_o估计结果和该地区的平均受教育程度正相关（A图对应印尼、B图对应美国）
- 直觉上：如果一个地方教育回报率高，人们就会愿意多上学→通过接受更久的教育、提高该地人力资本的质量。

4.1 反事实、一般均衡参数校准

反事实研究的核心问题：消除迁移障碍是否会提高生产率
（前提：消除迁移障碍的政策只改变迁移摩擦，而控制住交易成本等其他因素）

校准1 集聚参数γ

- 研究现状：

1. Rosenthal和Strange (2004)、Combes和Gobillon(2015)进行了文献综述。
2. **对发达国家**：γ共识的数值在0.01 ~ 0.02之间，部分研究认为这一数值应该更大。
3. **对发展中国家**：文献较少、认为这一数值最大为1。

基准：γ=0.05
稳健性检验：0 ~ 0.08

直觉上：
人和企业聚在一起，可能更容易找到合适的工作者、交流知识、共享设施，因此每个人的生产率会提高。因此，γ越大，降低迁移障碍的产出收益越大。

4.1 反事实、一般均衡参数校准

反事实研究的核心问题：消除迁移障碍是否会提高生产率
（前提：消除迁移障碍的政策只改变迁移摩擦，而控制住交易成本等其他因素）

校准1 集聚参数γ

- 研究现状：

1. Rosenthal和Strange (2004)、Combes和Gobillon(2015)进行了文献综述。
2. **对发达国家**：γ共识的数值在0.01 ~ 0.02之间，部分研究认为这一数值应该更大。
3. **对发展中国家**：文献较少、认为这一数值最大为1。

基准：γ=0.05
稳健性检验：0 ~ 0.08

校准2 拥挤参数λ

- 研究现状：拆分为纯宜居性外溢**λa**和住房价格反应**λr**

1. **λa**：Albouy (2011) 认为美国的水平为0；Combes & Gobillon (2015)估计为-0.04
2. **λr**：低收入国家研究较少，本文用印尼租赁数据估计为0.25；美国为0.65(Saiz, 2010)

基准：λ=λa-0.3λr=0-0.3*0.25=-0.075（0.3为租房支出在收入份额）
稳健性检验：λa 0 ~ -0.04

- 直觉上：λ越低→人口集中带来的拥挤或生活成本反馈越强→拥挤效应增强→迁移障碍下降，生产率收益也会更小。

1. λa：人口增加可能带来更多服务和便利，也可能加重污染、拥挤等问题
2. λr：人变多会增加住房需求，租金通常会上升；租金上涨会提高居住成本，抵消一部分迁入带来的吸引力。

4.1 反事实、一般均衡参数校准

反事实研究的核心问题：消除迁移障碍是否会提高生产率
（前提：消除迁移障碍的政策只改变迁移摩擦，而控制住交易成本等其他因素）

校准1 集聚参数 γ

- 研究现状：

1. Rosenthal和Strange (2004)、Combes和Gobillon(2015)进行了文献综述。
2. **对发达国家**：γ共识的数值在0.01 ~ 0.02之间，部分研究认为这一数值应该更大。
3. **对发展中国家**：文献较少、认为这一数值最大为1。

基准：γ=0.05
稳健性检验：0 ~ 0.08

校准2 拥挤参数 λ

- 研究现状：拆分为纯宜居性外溢**λa**和住房价格反应**λr**

1. **λa**：Albouy (2011) 认为美国的水平为0；Combes & Gobillon (2015)估计为-0.04
2. **λr**：低收入国家研究较少，本文用印尼租赁数据估计为0.25；美国为0.65(Saiz, 2010)

基准：λ=λa-0.3λr=0-0.3*0.25=-0.075
稳健性检验：λa 0 ~ -0.04

校准3 跨地区替代弹性 σ

- 研究现状：已有研究较少，Allen 和 Arkolakis (2014) 估计为8，Bernard等(2003)估计为 4
- **直觉**：σ越大→不同地区产品越容易互相替代→生产活动重新分配到其他地方造成的成本越小→降低迁移障碍带来的额外收益也越有限。

主估计：σ=8
稳健性检验：4 ~ 8

- 本文也用数据直接估计了集聚、宜居性外溢和住房价格参数，分别为0.01、0.04、0.25。但估计的统计效力不足、宜居性外溢的符号与已有研究相反，自行测量的数值大体支持基准的设定，仍需要采用已有研究的结果。

4.2 反事实均衡求解过程：设定、求解前的已知对象

已知参数变量

- 数据可直接观测：π_{od}　L_o
- 校准后的一般均衡参数：γ　λ　σ
- 已识别、估计的参数：$\theta, \rho, \tilde{\theta} = \theta/(1-\rho)$　q_o　w_d　τ_{od}　α_d
- 从基准均衡可反推出的外生禀赋：$\bar{A}_d = A_d/H_d^{\gamma} = w_d/(p_d H_d^{\gamma})$　$\bar{\alpha}_d = \alpha_d/L_d^{\lambda}$

消除迁移成本

设定：

$$1-\tau'_{od} = (1-\tau_{od})^{\kappa}, \quad \kappa \in [0,1] \quad \widehat{1-\tau_{od}} = (1-\tau_{od})^{\kappa-1}$$

- κ=0：baseline状态、κ=1：完全消除
- κ≈0.28：下降至美国水平（按照前文的估计结果计算：印尼移民要获得39 %的收入补偿，美国移民需要15 %的收入补偿）
- **现实政策包括：**移民补贴、移民接待中心、语言培训、道路建设等
- 在分析降低迁移成本的反事实时，**允许 α_d 发生内生变动**（迁移成本变动—人口分布变动—目的地拥挤程度变化—宜居度变动）

消除补偿性工资差异

设定：

$$\frac{\tilde{\alpha}_d}{\alpha_o} = \left(\frac{\alpha_d}{\alpha_o}\right)^{1-\kappa} \qquad \hat{\alpha}_d = \left(\frac{\alpha_o}{\alpha_d}\right)^{\kappa}$$

- κ=0：baseline状态、κ=1：**完全均等化**宜居度、租金等可能带来补偿性工资差异的因素
- **此处没有将补偿性工资差异调整为美国水平：**（1）宜居性差异为零是一个合理的设定：没有明显理由表明部分地区必然配套更少公共服务、污染水平更高；（2）美国的宜居性离散程度高于印度尼西亚（Hsieh & Moretti, 2019），限制性住房政策推高部分高生产率地区的租金
- **现实政策包括：**在高需求地点建造房屋以均衡租金率；减少高生产率城市的污染；提供平等教育和医疗机会

4.2 反事实均衡求解过程：设定、求解前的已知对象

为什么设定成指数形式，而非线形或其他形式?

因为迁移成本、宜居度两项是以乘性楔子进入模型设定，优点是在对数尺度下，政策能够线形地削减迁移阻力，例如：

$$1 - t_{do}^{CF} = (1 - t_{do})^{1-\kappa}, \qquad \kappa \in [0,1].$$

$$\log(1 - t_{do}^{CF}) = (1-\kappa)\log(1 - t_{do})$$

κ每增加相同幅度，都是把对数的迁移阻力按相同比例缩小，端点也正好对应“不变”和“完全消除”

$$1 - \tau'_{od} = (1 - \tau_{od})^{\kappa}, \quad \kappa \in [0,1]$$

$$\widehat{1 - \tau_{od}} = (1 - \tau_{od})^{\kappa - 1}$$

$$\frac{\tilde{\alpha}_d}{\alpha_o} = \left(\frac{\alpha_d}{\alpha_o}\right)^{1-\kappa}$$

$$\hat{\alpha}_d = \left(\frac{\alpha_o}{\alpha_d}\right)^{\kappa}$$

为什么设定为目的地相对于出生地的形式?

与识别部分“归一化”处理的逻辑一致。

劳动者选择目的地时，比较的是各地的相对吸引力。对出生于o的人，宜居度通过相对值影响其去往目的地d的选择。

4.2 反事实均衡求解过程：降低迁移成本τ_{od}

Step 0 反事实变化初始化

$$\hat{w}_d = 1, \quad \hat{L}_d = 1 \quad \forall d$$

- 设定一组目的地工资、人口的的相对变化（初始可以全设为 1）

Step 1 计算新的迁移比例

$$\hat{\bar{w}}_{od} = \hat{w}_d \cdot \hat{\alpha}_d \cdot \widehat{(1-\tau)}_{od} \quad \Rightarrow \quad \hat{\bar{w}}_{od} = \hat{w}_d \cdot \hat{L}_d^{\lambda} \cdot (1-\tau_{od})^{\kappa-1}$$

$$\hat{\pi}_{od} = \frac{(\bar{w}'_{od})^{\tilde{\theta}} \Big/ \sum_j (\bar{w}'_{oj})^{\tilde{\theta}}}{\bar{w}_{od}^{\tilde{\theta}} \Big/ \sum_j \bar{w}_{oj}^{\tilde{\theta}}} = \frac{(\bar{w}'_{od})^{\tilde{\theta}}}{\bar{w}_{od}^{\tilde{\theta}}} \cdot \frac{\sum_j \bar{w}_{oj}^{\tilde{\theta}}}{\sum_j (\bar{w}'_{oj})^{\tilde{\theta}}} = \hat{\bar{w}}_{od}^{\tilde{\theta}} \cdot \frac{\sum_j \bar{w}_{oj}^{\tilde{\theta}}}{\sum_j (\bar{w}_{oj}\hat{\bar{w}}_{oj})^{\tilde{\theta}}}$$

上下同时除以分子

$$= \hat{\bar{w}}_{od}^{\tilde{\theta}} \cdot \frac{1}{\sum_j \pi_{oj} \hat{\bar{w}}_{oj}^{\tilde{\theta}}} = \frac{\hat{\bar{w}}_{od}^{\tilde{\theta}}}{\sum_j \pi_{oj} \hat{\bar{w}}_{oj}^{\tilde{\theta}}}$$

4.2 反事实均衡求解过程：降低迁移成本τ_{od}

Step 2 计算新的人口、人力资本

人口变动将进一步影响有效劳动、目的地宜居度等内生变量，符合反事实假定

$$\hat{L}_d = \frac{\sum_o \pi'_{od} L_o}{\sum_o \pi_{od} L_o} = \frac{\sum_o (\pi_{od}\hat{\pi}_{od}) L_o}{L_d} = \sum_o \frac{\pi_{od} L_o}{L_d} \cdot \hat{\pi}_{od}$$

$$\bar{h}_{od} = q_o \cdot \Gamma \cdot \pi_{od}^{-1/\theta} \quad \Rightarrow \quad H_d = \sum_o L_o \pi_{od} \cdot \bar{h}_{od} = \sum_o L_o \pi_{od} \cdot q_o \Gamma \pi_{od}^{-1/\theta}$$

$$\hat{H}_d = \frac{\sum_o L_o \pi'_{od} \cdot q'_o \cdot \Gamma' \cdot (\pi'_{od})^{-1/\theta}}{\sum_o L_o \pi_{od} \cdot q_o \cdot \Gamma \cdot \pi_{od}^{-1/\theta}}$$

$$q'_o/q_o = 1 \quad \Gamma'/\Gamma = 1 \quad \pi'_{od} = \pi_{od}\hat{\pi}_{od}$$

$$= \frac{\sum_o L_o \pi_{od} \hat{\pi}_{od} \cdot q_o \cdot \Gamma \cdot (\pi_{od}\hat{\pi}_{od})^{-1/\theta}}{\sum_o L_o \pi_{od} q_o \Gamma \pi_{od}^{-1/\theta}}$$

$$= \sum_o \frac{L_o \pi_{od} q_o \Gamma \pi_{od}^{-1/\theta}}{H_d} \cdot \hat{\pi}_{od} \cdot \hat{\pi}_{od}^{-1/\theta}$$

$$= \sum_o \underbrace{\frac{\pi_{od} L_o q_o \Gamma \pi_{od}^{-1/\theta}}{H_d}} \cdot \hat{\pi}_{od}^{1-1/\theta}$$

origin o 对 d 地人力资本的基准份额 ω_{od}^H

4.2 反事实均衡求解过程：降低迁移成本τ_{od}

Step 3 计算劳动力生产率变化率

$$\hat{A}_d = \frac{\bar{A}_d (H'_d)^\gamma}{\bar{A}_d H_d^\gamma} = \left(\frac{H'_d}{H_d}\right)^\gamma = \hat{H}_d^\gamma$$

Step 4 计算产出变化率

$$\hat{y}_d = \frac{A'_d H'_d}{A_d H_d} = \hat{A}_d \cdot \hat{H}_d = \hat{H}_d^{\gamma+1}$$

$$\hat{Y} = \left[\sum_d \frac{y_d}{Y} \hat{y}_d^{(\sigma-1)/\sigma}\right]^{\sigma/(\sigma-1)}$$

Step 5 计算价格变化率

$$\hat{p}_d = \left(\frac{\hat{y}_d}{\hat{Y}}\right)^{-1/\sigma}$$

Step 6 最终得到初次迭代的工资

$$\hat{w}_d^{new} = \frac{p'_d A'_d}{p_d A_d} = \hat{p}_d \cdot \hat{A}_d = \hat{p}_d \cdot \hat{H}_d^\gamma$$

4.2 反事实均衡求解过程：降低迁移成本τ_{od}

$$\hat{w}_d^{new} = \frac{p_d' A_d'}{p_d A_d} = \hat{p}_d \cdot \hat{A}_d = \hat{p}_d \cdot \hat{H}_d^{\gamma}$$

$$\hat{L}_d = \frac{\sum_o \pi_{od}' L_o}{\sum_o \pi_{od} L_o} = \frac{\sum_o (\pi_{od}\hat{\pi}_{od}) L_o}{L_d} = \sum_o \frac{\pi_{od} L_o}{L_d} \cdot \hat{\pi}_{od}$$

收敛、获得一般均衡解

对于初始化的变化率，满足以下收敛条件才可以收敛至均衡解：

$$\max_d |\hat{w}_d^{new} - \hat{w}_d| < \epsilon \qquad \max_d |\hat{L}_d^{new} - \hat{L}_d| < \epsilon$$

否则进行以下处理，回到Step 1进行下一轮迭代，直到收敛至均衡解：

$$\hat{w}_d = \hat{w}_d^{new}, \ \hat{L}_d = \hat{L}_d^{new}$$

最终计算反事实处理的效应

$$w_d' = \hat{w}_d w_d.$$

$$\overline{wage}_{do}' = \Gamma \, w_d' q_o \left(\pi_{do}'\right)^{-1/\theta}$$

$$wage_o' = \sum_d \overline{wage}_{do}' \qquad wage_o = \sum_d \overline{wage}_{do}$$

$$\%\Delta wage_o = \left(\frac{wage_o'}{wage_o} - 1\right) \times 100\%$$

得到出生地为o的劳动者收入在消除迁移障碍后的变化（因出生地不同，可能存在异质性）

4.2 反事实均衡求解过程：降低迁移成本τ_{od}

$$\hat{w}_d^{new} = \frac{p'_d A'_d}{p_d A_d} = \hat{p}_d \cdot \hat{A}_d = \hat{p}_d \cdot \hat{H}_d^{\gamma}$$

$$\hat{L}_d = \frac{\sum_o \pi'_{od} L_o}{\sum_o \pi_{od} L_o} = \frac{\sum_o (\pi_{od}\hat{\pi}_{od}) L_o}{L_d} = \sum_o \frac{\pi_{od} L_o}{L_d} \cdot \hat{\pi}_{od}$$

收敛、获得一般均衡解

对于初始化的变化率，满足以下收敛条件才可以收敛至均衡解：

$$\max_d |\hat{w}_d^{new} - \hat{w}_d| < \epsilon \qquad \max_d |\hat{L}_d^{new} - \hat{L}_d| < \epsilon$$

否则进行以下处理，回到Step 1进行下一轮迭代，直到收敛至均衡解：

$$\hat{w}_d = \hat{w}_d^{new}, \ \hat{L}_d = \hat{L}_d^{new}$$

最终计算反事实处理的效应

$$wage'_o = \sum_d \overline{wage}'_{do} \qquad wage_o = \sum_d \overline{wage}_{do}$$

$$W_{\text{nat}} = \frac{\sum_o L_o \, wage_o}{\sum_o L_o}, \qquad W'_{\text{nat}} = \frac{\sum_o L_o \, wage'_o}{\sum_o L_o}$$

$$\%\Delta W_{\text{nat}} = \left(\frac{W'_{\text{nat}}}{W_{\text{nat}}} - 1 \right) \times 100\%$$

得到印尼整体的劳动者收入
在消除迁移障碍后的变化

4.2 反事实均衡求解过程：均等化α_d

Step 0 反事实变化初始化

$$\hat{w}_d = 1, \quad \hat{L}_d = 1 \quad \forall d$$

- 设定一组目的地工资、人口的的相对变化（初始可以全设为 1）

Step 1 计算新的迁移比例

$$\hat{\tilde{w}}_{od} = \hat{w}_d \cdot \hat{\alpha}_d^{policy} \cdot \hat{L}_d^{\lambda} \cdot \widehat{(1-\tau)}_{od} \quad \Rightarrow \quad \hat{\tilde{w}}_{od} = \hat{w}_d \cdot \left(\frac{\alpha_o}{\alpha_d}\right)^{\kappa} \cdot \hat{L}_d^{\lambda}$$

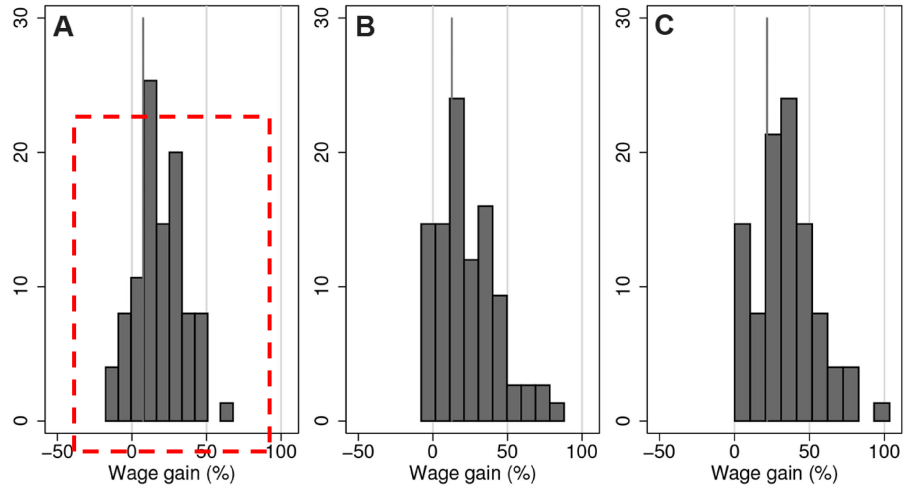
$$\hat{\tilde{w}}_{od} = \hat{w}_d \cdot \hat{L}_d^{\lambda} \cdot (1-\tau_{od})^{\kappa-1}$$

除了消除迁移摩擦的方式不同（即Step 1），**其余求一般均衡解、迭代步骤、收敛方式与降低τod一致**

4.3 反事实结果1：降低迁移成本τ_{od}

TABLE 5
OUTPUT GAIN FROM REDUCING MIGRATION BARRIERS

	Migration Cost (1)	Amenities (2)	Migration Cost and Amenities (3)
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	.914	1.127	1.133



- selection对反事实估计存在明显的影响：一方面，技能差异越大，sorting带来的收益越大（高技能的人去高回报的地点）；如果每一个新增移民赚得都比上一个少，selection可能会压低集聚带来的收益。对于结果的高估or低估不确定。
- 让selection不起作用后，生产率将降低8%，忽略选择将导致收益的低估，且说明了sorting是消除迁移成本带来收益的主要来源

- 完全消除迁移成本，平均而言总产出提升7.5%
- 迁移成本下降至美国水平，平均总产出提升7.1%
- 作者认为，美国已是高流动性经济体的代表，且0.4%的增幅不大，所以7.1%是“现实可达的上限”

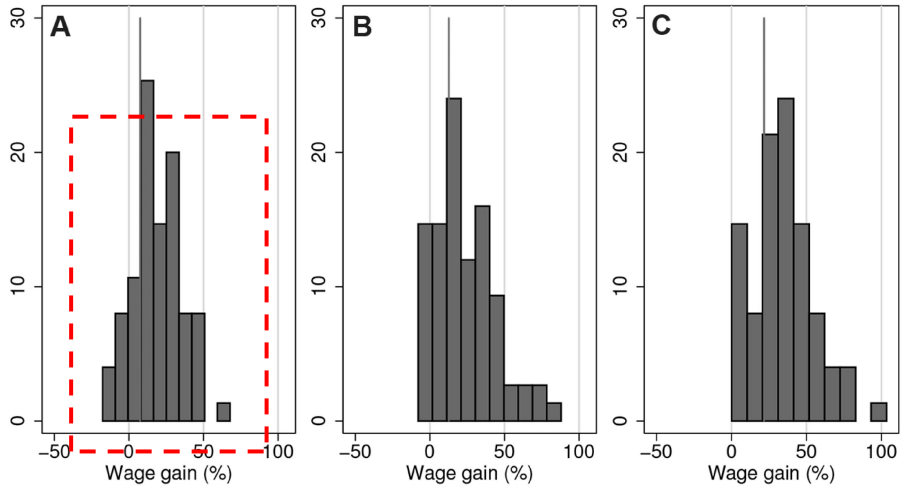
- 如何在模型中“让选择不起作用”：在模型中将内生人力资本项设为1。selection存在时迁移份额改变时，迁移者的平均技能也随之改变，迁往某地的人越多，模型预测其平均技能越低。因此，将该项固定为1，迁移份额变化仍会改变人们去哪里、各地人口和均衡结果，但不再通过人群技能构成的变化影响产出

$$E(s_d \mid \text{choose } d) = p_{do}^{-1/v}\,\bar{\Gamma}$$

4.3 反事实结果1：降低迁移成本τ_{od}

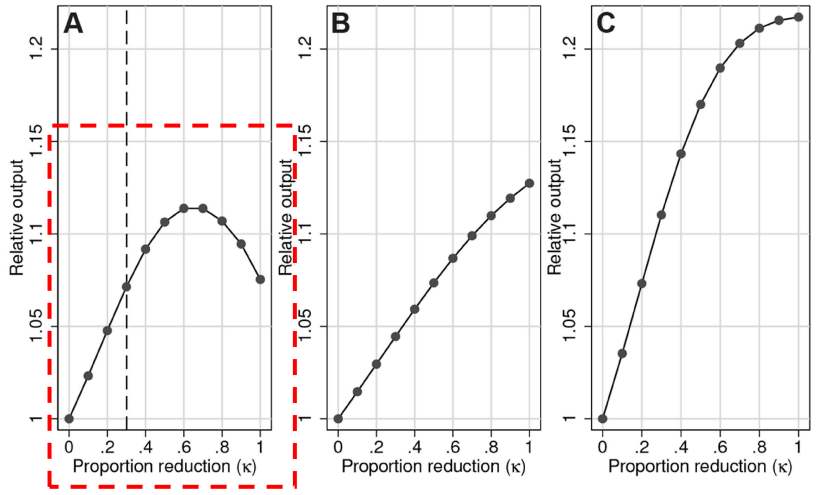
TABLE 5
OUTPUT GAIN FROM REDUCING MIGRATION BARRIERS

	Migration Cost (1)	Amenities (2)	Migration Cost and Amenities (3)
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	.914	1.127	1.133



- selection对反事实估计存在明显的影响：一方面，技能差异越大，sorting带来的收益越大（高技能的人去高回报的地点）；如果每一个新增移民赚得都比上一个少，selection可能会压低集聚带来的收益。对于结果的高估or低估不确定。
- 让selection不起作用后，生产率将降低8%，忽略选择将导致收益的低估，且说明了sorting是消除迁移成本带来收益的主要来源

- 完全消除迁移成本，平均而言总产出提升7.5%
- 迁移成本下降至美国水平，平均总产出提升7.1%
- 作者认为，美国已是高流动性经济体的代表，且0.4%的增幅不大，所以7.1%是“现实可达的上限”

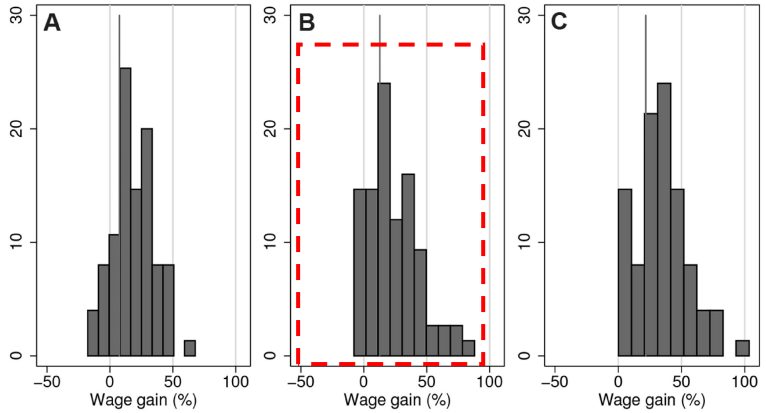


- A：κ从0上升到1（从不消除到完全消除迁移成本），总产出的变动呈现出倒U形
- 解释：减少摩擦会让工人从高生产率 — 低宜居度地区流向低生产率 — 高宜居度地区，产出反而下降
- 对于印尼而言，这种负效应要到迁移成本降得低于美国水平才出现

4.3 反事实结果2：减少宜居度差异（均等化α_d）

TABLE 5
OUTPUT GAIN FROM REDUCING MIGRATION BARRIERS

	Migration Cost (1)	Amenities (2)	Migration Cost and Amenities (3)
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	.914	1.127	1.133

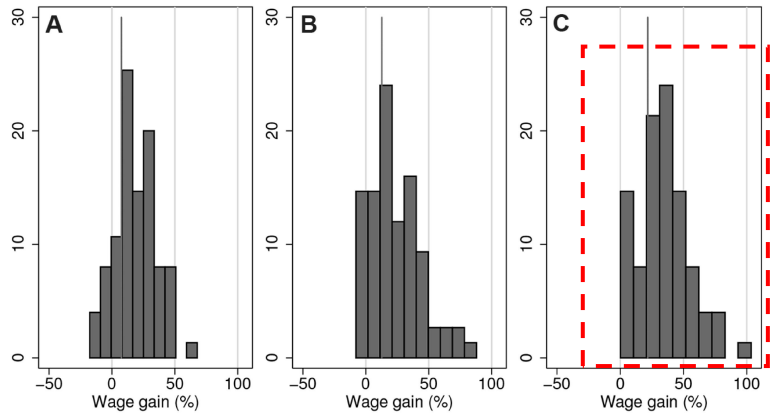


- 均等化各地的宜居度后，平均而言会带来**12.7%**的产出提升，且对于不同的来源地，这一收益存在异质性。
- 选择不起作用时，收益几乎没有发生变化（仍然为12.7%），说明忽略selection会**高估集聚带来的收益提升。**

4.3 反事实结果3：同时消除两类阻力τ_{od}、α_d

TABLE 5
OUTPUT GAIN FROM REDUCING MIGRATION BARRIERS

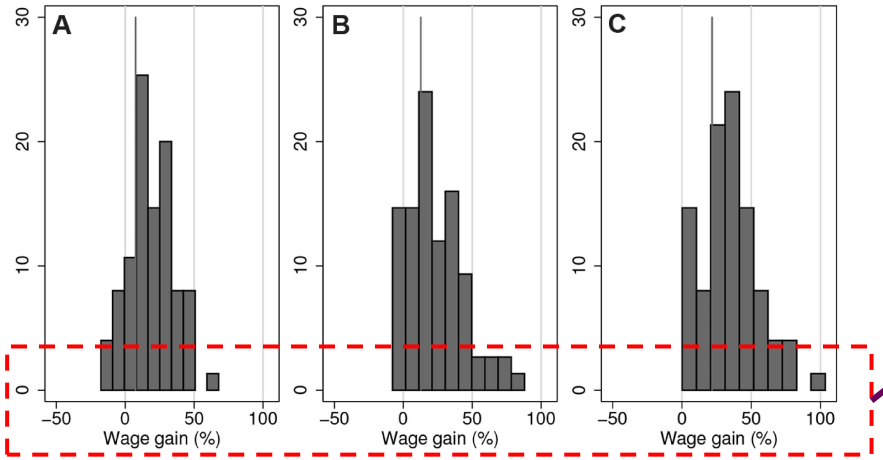
	Migration Cost (1)	Amenities (2)	Migration Cost and Amenities (3)
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	.914	1.127	1.133



- 同时消除两类障碍后，平均而言会带来**21.7%**的产出提升，获益最多的迁出地将出现 104% 的工资涨幅
- **两类政策存在弱替代**：同时降低两类障碍的总效应略小于的效应之和。
- **此时仍然不能忽略selection**：如果没有考虑selection，将会低估约40%的收入效应（1-13.3%/21.7%=38.71%）

4.3 反事实结果：异质性讨论

The Question
Model Setup
Identification & Estimation
Counterfactual
Replication
Conlusion



在反事实结果中，不同地区从消除迁移障碍当中获得的生产力效应大小不同。

图A：消除迁移成本。生产力效应均值、最小值、最大值分别为7.5%、**-17.6%**、**67.8%**

图B：均等化宜居度。生产力效应均值、最小值、最大值分别为12.7%、**-7.8%**、**88.0%**

图C：消除两类障碍。生产力效应均值、最小值、最大值分别为21.7%、**0.1%**、**103.5%**

直觉解释

➢ **事前摩擦越大，收益越大**

- 被迁移成本物理隔绝的地方
- 位于“高宜居度 / 低房价”但低生产率的地方，人们被补偿性差异留在错配岗位上，一旦消除这一差异，就流向高生产率目的地。

➢ **我国的典型现实案例：**

- 贵广高铁、成昆高铁通车：毕节、昭通、黔东南这些原先“一年出不了几次山”的地州，跨省务工比例、收入显著上升
- 考公热：较多高校学生看重编制、通勤、稳定性等非工资收益，进入县城岗位

4.3 反事实结果：异质性讨论

公式解释

反事实前的平均工资：

$$\overline{wage}_{od} = w_d\,\varepsilon_{od}\,q_o\,\Gamma^*\,\pi_{od}^{-1/\theta} \longrightarrow \pi_{od}\,(\overline{wage}_{od})^{\theta} = (w_d\,\varepsilon_{od}\,q_o\,\Gamma^*)^{\theta} \longrightarrow w_d\,\varepsilon_{od} = \frac{\overline{wage}_{od}\,\pi_{od}^{1/\theta}}{q_o\,\Gamma^*}$$

反事实后的平均工资（无迁移摩擦时）：

$$\overline{wage}^*_{od} = w_d\,\varepsilon_{od}\,q_o\,\Gamma^*\,(\pi^*_{od})^{-1/\theta} = \overline{wage}^*_o$$

$$\longrightarrow \pi^*_{od} = \left[\frac{w_d\,\varepsilon_{od}\,q_o\,\Gamma^*}{\overline{wage}^*_o}\right]^{\theta}$$

代入

$$\longrightarrow \sum_d \left[\frac{w_d\,\varepsilon_{od}\,q_o\,\Gamma^*}{\overline{wage}^*_o}\right]^{\theta} = 1$$

$$\longrightarrow \overline{wage}^*_o = q_o\,\Gamma^*\left[\sum_d (w_d\,\varepsilon_{od})^{\theta}\right]^{1/\theta} \longrightarrow \overline{wage}^*_o = q_o\,\Gamma^*\left[\sum_d \left(\frac{\overline{wage}_{od}\,\pi_{od}^{1/\theta}}{q_o\,\Gamma^*}\right)^{\theta}\right]^{1/\theta} = \left[\sum_d \pi_{od}\,(\overline{wage}_{od})^{\theta}\right]^{1/\theta}$$

$$\overline{wage}_o = \sum_d \pi_{od}\,\overline{wage}_{od}$$

$$\frac{\overline{wage}^*_o}{\overline{wage}_o} = \frac{\left[\sum_d \pi_{od}\,(\overline{wage}_{od})^{\theta}\right]^{1/\theta}}{\sum_d \pi_{od}\,\overline{wage}_{od}}$$

- **式子左侧**：反事实后的出生地为o的劳动者平均工资/反事实前平均工资（观测值）
- **式子右侧**：若分子中的o-d平均工资离散程度越大→大量人口被困在低回报目的地（高迁移成本、低生产率、高宜居度补偿的地方）→分子越大→导致消除迁移摩擦后，反事实工资增长越多

4.4 稳健性检验1：调整一般均衡参数大小

Appendix Table 11: Robustness: effect of migration cost and amenities on growth, Indonesia

	(1) Sub. elasticity = 4	(2) Sub. elasticity= 6	(3) Sub. elasticity = 8
Productivity spillover = 0			
$\lambda = 0$	1.163	1.177	1.189
$\lambda = .02$	1.166	1.182	1.193
$\lambda = -.02$	1.159	1.173	1.184
Productivity spillover = 0.05			
$\lambda = 0$	1.177	1.199	1.217
$\lambda = .02$	1.182	1.204	1.223
$\lambda = -.02$	1.173	1.194	1.211
Productivity spillover = 0.08			
$\lambda = 0$	1.187	1.215	1.240
$\lambda = .02$	1.192	1.221	1.247
$\lambda = -.02$	1.183	1.209	1.233

- **集聚参数 γ**：基准γ=0.05，稳健性检验0 ~ 0.08
- **拥挤参数 λ**：基准λ=λa-0.3λr=0-0.3*0.25=-0.075，稳健性检验λa 0 ~ -0.04
- **跨地区替代弹性 σ**：主估计σ=8，稳健性检验：4 ~ 8

- 集聚越强、拥挤越弱、替代弹性越低，移除流动障碍的收益越大。
- 三个参数的作用方向都符合预期，消除迁移摩擦带来收益提升的结论稳健。
- 左侧表格为同时消除两类迁移摩擦：baseline效应为 21.7%，调整一般均衡参数的结果在 15.9%–24.7%之间。

4.4 稳健性检验2：考虑自雇者收入

Appendix Table 12: Output gain from reducing migration barriers: robustness over theta

	(1) Mig costs	(2) Amenities	(3) Mig costs, amenities
Estimated θ			
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	0.914	1.127	1.133
Set $\hat{\theta} = 0.5\theta$			
Baseline	1.115	1.120	1.231
No selection	0.923	1.120	1.127

Notes: Table shows the output gain from removing the barrier completely. Data is 1995, 2011, 2012 for Indonesia. No selection recalculates the output gain shutting down the role for comparative advantage.

- 原始数据 SUSENAS/SUPAS **不记录自雇者收入**，可能会导致参数估计**有偏**：如果迁移者更可能从事受雇工作，“迁移对平均工资的影响”就混杂了样本选择效应，直接影响技能分布离散参数的估计。
- 用 IFLS 数据（同时记录受雇和自雇收入）尝试**检验偏差方向**：全样本的“工资对迁移比例的弹性”明显大于仅受雇样本，**说明一旦纳入自雇者，技能分布更分散（θ 更小）**、sorting收益空间更大，所以基准结果很可能只是整体收益的下界
- **把 θ 减半重新模拟**：总收益从 22% 上升到 23%，方向一致。原始数据中没有记录自雇数据，**并没有高估反事实结果**，反而偏保守。

4.4 稳健性检验3：允许迁移成本不对称

Appendix Table 13: Output gain from reducing migration barriers: robustness

	(1) Mig costs	(2) Amenities	(3) Mig costs, amenities
Baseline			
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	0.914	1.127	1.133
Migration costs parameteric fn. of distance			
Baseline	1.094	1.122	1.219
No selection	0.935	1.112	1.131
Migration costs parameteric fn. of distance, lg pop interaction			
Baseline	1.170	1.146	1.303
No selection	0.949	1.108	1.156

- **识别依赖假设**：从 o 地迁到 d 地和从 d 地迁到 o 地的成本相同。**直觉上，从小城镇去大城市可能比反向更贵**（例如：大城市生活成本高、正式就业占比高、对技能和文书的要求更严格。小镇出身的人进入要付出适配成本；反向迁移到小城镇，生活成本下降，技能要求也更宽松）
- 检验方法：$\tau_{do} = k \cdot \tau_{od}$（d 的人口大于 o）进行估计。这种设定下，移除迁移摩擦的收益变大。
- 但本文并没有将这一更大的估计结果用作主结果：如果更换非对称的表达形式，收益完全可能变小。

4.4 稳健性检验4：人力资本投资

Appendix Table 14: Output gain from reducing migration barriers: robustness over education

	(1) Mig costs	(2) Amenities	(3) Mig costs, amenities
Baseline (education fully adjusts)			
Baseline	1.075	1.127	1.217
No selection	0.914	1.127	1.133
Not allowing education to adjust			
Baseline	1.045	1.095	1.183
No selection	0.919	1.128	1.137

- 反事实默认教育投入不变，但如果迁移障碍真被移除，年轻人可能增加教育、改变人力资本。
- **本文直接计算最不利的情形**：假设完全没有教育优化响应（**把内生人力资本关掉**），重新估计反事实结果，总收益从 22% 下降到 18%。
- 即使把教育响应全部移除，消除迁移摩擦仍能带来产出增长，一定程度说明：教育的内生调整是一个需要考虑的问题，但它不足以推翻本文的主要结论，验证了结论的稳健性。

5.1 table1：指标定义与复现口径

这张表的两个指标

迁移率 = 现居县 ≠ 出生县 的人口占比

同类内迁移占比 = 迁移者中，迁往同类型县（农村→农村 / 城市→城市）的比例

TABLE 1
MIGRATION RATES BY ORIGIN FOR INDONESIA

	Rural	Urban	All
1995:			
Migration rate	32.3	35.8	33.7
Moves within category	31.1	74.6	49.4
2011:			
Migration rate	38.7	33.7	35.7
Moves within category	24.4	84.2	58.7
2012:			
Migration rate	38.9	34.1	35.8
Moves within category	25.4	83.8	60.7

论文 Table 1 的作用

支撑第一个创新点：应研究「地区对地区」，而非「农村对城市」

1995 年城市迁移者中 74.6% 搬到了另一个城市 —— 只研究城乡迁移会漏掉这部分

我们的复现口径（三条，出处均标注论文原文）

① 迁移定义 = 现居县 ≠ 出生县
出处：Table 1 注释

② 城乡划分 = 用「县」的农村人口占比给每个县贴标签，出生县与现居县用同一套规则
为什么必须用县级规则 → 脚注 12：数据只记录现居地的城乡，出生地没有城乡标记

③ 样本 = 男性户主、15–65 岁、有工资记录
出处：Appendix Table 1 注释

数据：IPUMS International, Indonesia 1995（SUPAS）

原始 718,837 人 → 分析样本 50,200 人（其中迁移者 19,779 人） | 覆盖 221 个县

这 221 个县只覆盖 17 个省（苏门答腊、爪哇、巴厘与努沙登加拉）；加里曼丹、苏拉威西、马鲁古、巴布亚不在样本内

5.1 table1： 复现结果对照

论文报告值 与 本复现计算值（%，加权）

	Rural（农村）	Urban（城市）	All（全体）
迁移率 — 论文 1995	32.3	35.8	33.7
迁移率 — 本复现	31.3	34.4	33.2
同类内迁移占比 — 论文 1995	31.1	74.6	49.4
同类内迁移占比 — 本复现	32.8	74.5	50.3

复现结论

六个数值与论文报告值的偏差全部在 1.7 个百分点以内

其中「城市同类内迁移占比」只差 0.1 个百分点（本复现 74.5 vs 论文 74.6）

仅复现 1995 年一列：IPUMS International 未提供 2011、2012 年 SUSENAS 数据，故该两列无法复现。

样本仅覆盖 17 个省（西部印尼），加权人口约占当年全国 86% —— 这是县数少于论文（221 vs 281）的主要原因。

5.1 table1：切点口径与稳健性检验

切点口径：论文 Table 1 注释的规定 + 一条稳健性检验

切点规则	指标	Rural	Urban	All	最大偏差
A 匹配全国城镇化率（Table 1 注释）	迁移率	31.3	34.4	33.2	1.4
	同类内	32.8	74.5	50.3	1.7
B 县级中位数（稳健性检验）	迁移率	34.1	31.6	33.2	4.2
	同类内	20.8	83.3	58.8	10.3

这说明什么

规则 A 的切点让「农村县」恰好承载全国农村人口比例 62.69% —— 该数字为总农村人口与全国人口相比获得。

规则 B 用中位数切，天生把县一分为二（110 / 111）

→ 论文表格用的是规则 A。规则 B 为文中figure1的城乡定义，此处借用以作稳健性检验。

复现边界：仅 1995 年（IPUMS 无 2011 / 2012）| 221 个县、17 个省（论文为 281 个县）

数据源为 IPUMS International 协调版，而非论文使用的 BPS 原始微观数据；加里曼丹、苏拉威西、马鲁古、巴布亚四区不在样本内。

5.2 table2：五个事实与复现口径

论文 Table 2 测的五项事实

(1) 迁移成本：ln π 对 ln 距离 —— 距离越远，迁移的人越少
(2) 工资楔子：ln w 对 ln 距离 —— 距离越远，目的地工资越高（补偿迁移成本）
(3) 选择效应：ln w 对 ln π —— 迁入份额越高的 OD 对，工资越低
(4) 联合回归：把 (2) 和 (3) 同时放进一个方程
(5) 便利设施：在上述方程中加入 amenity（第 5 列）

论文的回归设定

- 观测单位：出发县 × 目的县 × 年份（OD 对）；剔除观测迁移人数少于 5 的单元
- 固定效应：出发地 × 年份 + 目的地 × 年份；第 (5) 列另加目的地固定效应
- 标准误：出发地-年份 与 目的地-年份 双向聚类（第 5 列按出发地-年份聚类）

数据与样本

数据：IPUMS International, Indonesia 1995（SUPAS）

718,837 人 → 14,544 个有迁移的 OD 单元 → 12,891 个匹配到距离 → 12,627 个可用于回归

论文 N = 25,540：论文合并了 1995 / 2011 / 2012 三年，本复现只有 1995 一年

5.2 table2： 复现结果对照

论文报告值 与 本复现计算值（1995 年，县级 OD 对； 本复现采用论文样本：

系数	论文 1995–2012	本复现 1995
(1) ln π ← ln 距离	-0.717***	-0.714***
(2) ln w ← ln 距离	0.029***	0.030***
(3) ln w ← ln π	-0.039***	-0.017**
(4a) ln w ← ln π	-0.031***	0.001
(4b) ln w ← ln 距离	0.007***	0.031***
(5) Amenities	-0.023**	无法复现（需 PODES）
N	25,540 / 25,244	8,514 / 5,836

复现结论

5 项事实中 4 项与论文同号；Fact 1、2、4b 在 1% 显著，Fact 3 在 5% 显著

Fact 1、Fact 2 几乎完全吻合：-0.714 vs -0.717、+0.030 vs +0.029

✘ 仅 Fact 4a 未复现：+0.001（标准误 0.009，不显著）vs 论文 -0.031

→ 总体判断： 复现支持论文的核心定性结论（迁移随距离递减、目的地工资随距离上升、选择效应存在）。

5.2 table2：稳健性检验：三个口径

同一套数据，换三种估计口径，看结论稳不稳

口径	Fact 1	Fact 2	Fact 3	Fact 4a	Fact 4b
论文（1995–2012）	-0.717***	0.029***	-0.039***	-0.031***	0.007***
本复现·主结果（全部人·不加权）	-0.694***	0.013	-0.025***	-0.031***	-0.013
本复现·加权（男性户主 15–65）	**-0.714*** **	**0.030*** **	**-0.017** **	**0.001**	**0.031*** **
本复现·剔极端值（wage > 100 万）	-0.695***	0.002	-0.016***	-0.025***	-0.018*

这说明什么

① 加权口径最接近论文：Fact 1 / Fact 2 几乎完全命中，Fact 4b 的符号也正确 —— 因为论文的样本就是男性户主。

② 剔除极端值的口径没有改善，反而更差：Fact 2 由 +0.013 降到 +0.002，Fact 3 由 -0.025 降到 -0.016，离论文更远。

→ 这排除了「差距由少数工资异常值造成」这个解释。

5.2 table2： 复现边界

论文与本复现的覆盖对照

项目	论文	本复现	结论
年份	1995 / 2011 / 2012	仅 1995	部分复现
第 (1)–(4) 列	有	有	已复现
第 (5) 列 Amenities	有	无（需 PODES）	无法复现
省级 / 县级地理	全印尼	17 省 / 221 县	部分覆盖
OD 观测数	25,540 / 25,244	12,627 / 7,446	约为一半

三条边界的性质

① 年份：论文合并 1995 / 2011 / 2012 三年，IPUMS 不提供 2011、2012 年 SUSENAS 微观数据。

② 第 (5) 列：Amenities 需要一个便利设施主成分，依赖 PODES 的学校、医院、道路等设施数据，IPUMS 不含这些变量。

③ 地理：样本缺加里曼丹、苏拉威西、马鲁古、巴布亚四区，加权人口约占全国 86%。

5.2 table2：差距来源分析

Fact 3 与 Fact 4b 为什么对不上

- 聚类数太少：只有 221 个县可作为聚类单元，标准误比论文大一个数量级（Fact 2 为 0.008 vs 论文 0.001），估计本身就不精确。
- 年份不同：论文用三年数据，年度特异性波动会被固定效应吸收一部分；单年样本无法做这种平均。
- 数据源不同：论文用 BPS 原始微观数据，本复现用 IPUMS 协调版；工资口径、城乡定义、县码归并都可能存在细微差异。

已经排除的解释

✗ 「少数工资极端值造成偏差」—— 已被剔除极端值的检验否定（第 3 页）。

✗ 「模型设定错了」—— 同一套设定下，加权口径能把 Fact 1、Fact 2 复现到小数点后两位。

综合判断

本复现支持论文的定性结论，定量上的差距主要来自「年份数」与「地理覆盖」，而非估计方法。

若能得到 2011、2012 年数据与 PODES 设施数据，第 (1)–(5) 列都应能进一步逼近论文报告值。

5.3 table3：论文原表与复现口径

论文 Table 3（JPE 第 2241 页）—— 美国版「四个事实」

项目	(1) logπ	(2) log w	(3) log w	(4) log w
Log distance	−.553 (.018)***	.023 (.002)***	—	−.004 (.004)
Log share migrating	—	—	−.043 (.003)***	−.050 (.006)***
出发地×年 / 目的地×年 FE	Yes	Yes	Yes	Yes
州对数	5,084	5,076	5,076	5,076
个体数	2,294,054	2,294,046	2,294,046	2,294,046

表名：Four Facts about Migration in the United States

因变量：列(1) 是 logπ_odt（o→d 迁移份额的对数）；列(2)(3)(4) 是 log w_odt（o 到 d 的移民平均工资的对数）。

观测单位：一个「出发州—目的州」配对。来源：1990 census + 2010 ACS，迁移定义为跨越州界。

标准误：论文注明「two-way clustering at the origin-year and destination-year」，四列都做了。 列(3) 只放迁移份额；列(4) 同时放距离与份额 —— 这正是事实④「同场比较」所在列，所以表中 dist 行在第三列是空的、第四列才有 −.004。各列样本不同 —— 列(1) 不要求观测到工资。

四个事实：① 距离压低迁移份额；② 距离抬高目的州工资；③ 迁移份额压低工资；④ 含份额后距离不再显著 —— 工资效应由份额驱动，不是距离。

数据来源（Stata）：论文原文 full.txt 第 721–773 行；复现见 table3us_out.log。

取 o ≠ d 的观测，按 (出发州, 目的州, 年份) 去重计数。跨州有序配对的每年上限 = 51×50 = 2,550；1990 年实际 2,542（缺 8 对）、2010 年 2,458（缺 92 对），缺失的都是小州之间的零流量配对

The Question
Model Setup
Identification & Estimation
Counterfactual
Replication
Conlusion

5.3 table3：数据与样本 —— 一个先要破的案子

usa_od.csv 的结构（一人一行）

项目	1990 census	2010 ACS	合计
全部个体	2,007,039	326,127	2,333,166
跨州迁移（o ≠ d）	784,409	134,339	918,748
留守（o = d）	1,222,630	191,788	1,414,418
跨州 (出发,目的,年) 州对	2,542	2,458	5,000
跨州且有观测工资	—	—	846,936

取 o ≠ d 的观测，按 (出发州, 目的州, 年份) 去重计数。跨州有序配对的每年上限 = 51 × 50 = 2,550；1990 年实际 2,542（缺 8 对）、2010 年 2,458（缺 92 对），缺失的都是小州之间的零流量配对

由此定位论文的样本口径

线索一：论文报「州对 5,084」。含对角线的理论上限是 51 × 51 × 2 = 5,202；剔除对角线后只有 5,100。5,084 落在「不含对角线」那一侧。

线索二：论文报「个体数 2,294,054」，等于全样本 2,333,166 的 98.3%，而不是跨州者 918,748。

⇒ 在【样本框】层面，论文把留守者也算了进去（线索二支持）；但线索一其实不能证明州内配对 —— 5,084 ≤ 5,100 说明回归本身仍只算跨州。

但这与论文正文第 666 行「when migration is defined as crossing a state border」字面矛盾 —— 这里记录为论文内部的一个不一致。

数据来源（Stata）：t3_sample_diag_out.log。

5.3 table3： 复现结果对照

主表 —— 加权按原始人数； 双向聚类 origin-year / destination-year

项目	(1) ln π	(2) ln w	(3) ln w	(4) ln w	(4) ln w
回归元 →	ln_dist	ln_dist	ln_π	ln_dist	ln_π
本复现	**−1.1771*** **	**0.0302*** **	−0.0309***	**−0.0222***	**−0.0445*** **
本复现 SE	0.0616	0.0064	0.0043	0.0124	0.0084
JPE 论文	−0.553***	0.023***	−0.043***	−0.004	−0.050***
JPE 论文 SE	.018***	.002***	.003***	.004	.006***
偏差	**2.13 倍**	+31%	**−28%**	**都不显著**	**−11%**
州对 N	5,000	4,987	4,987	4,987	4,987

列(4)「同场比较」的份额系数 −0.0445 vs 论文 −.050，只差 11%；列(3) 只放份额时 −0.0309 vs 论文 −.043，差 28%。

列(4) 同场比较里的距离系数本复现 −0.0222（SE 0.0124，t = −1.79）与论文 −0.004（SE .004）一样【5% 水平不显著】—— 事实④成立。

州对数 5,000 / 4,987 vs 论文 5,084 / 5,076，只差 1.7%–1.8%。

列(1) 幅度差 2.13 倍、列(3) 差 28% —— 符号都对，量级没对上。下一张处理。

数据来源（Stata）： table3us_out.log（Table3US_replication.do）。

5.3 table3：四个事实逐条判读

符号与显著性 —— 4 / 4 全部复现

事实	论文	本复现	判读
① 引力方程：距离↓迁移份额	−.553***	−1.1771***	符号 √ 幅度偏大（2.13 倍）
② 距离↑目的州工资	+.023***	+0.0302***	√ 同号且显著（+31%）
③ 只放份额：份额↓工资	−.043***	−0.0309***	符号 √ 幅度偏小 28%
④ 距离+份额同场：距离不再显著	−.004 (.004) 不显著	−0.0222 (.0124) t=−1.79	同样不显著（份额 −0.0445 vs −.050）

事实④是这张表最关键的一条 —— 它是「工资效应由迁移份额驱动、不是距离」的竞争性解释变量的同场比较。

论文里含份额后距离系数掉到 −.004 且不显著；本复现掉到 −0.0222、t = −1.79、p = 0.076，同样不显著 √

⇒ 两个自变量一起放进去时，距离的解释力被份额吸走 —— 这个结构性结论在复现里完整保留。

只剩列(1) 的幅度（2.13 倍）和列(3) 的幅度（28%）没对上，符号方向全部正确。

数据来源（Stata）：table3us_out.log 第 5 节「四个事实」。

5.3 table3：加权是必需的 —— 三种加权对比

同样五个系数，只换加权方式

加权方式	(1) ln π	(2) ln w	(3) ln w	(4) ln w	(4) ln w
回归元 →	ln_dist	ln_dist	ln_p	ln_dist	ln_p
JPE 论文	−0.553***	0.023***	−0.043***	−0.004	−0.050***
人口权重和 m_od	−1.1461***	0.0299***	−0.0299***	−0.0152	−0.0394***
原始人数 n_od √	**−1.1771*** **	**0.0302*** **	−0.0309***	**−0.0222*** **	**−0.0445*** **
不加权（州对等权）	**−1.2378*** **	**0.0037**	**−0.0010**	**+0.0076**	**+0.0032**

结论：加权是复现的前提

不加权时，列(3) 的份额系数变成 −0.0010、列(4) 同场比较的份额系数变成 +0.0032 —— 不但量级没了，【符号直接反了】。

也就是说：如果按州对等权跑，事实③「迁移份额压低工资」和事实④「份额驱动而非距离」会【完全消失】。

按原始人数 n_od 加权时，列(4) 同场比较的份额系数 −0.0445 最接近论文 −.050（差 11%）；按人口权重和 m_od 加权次之（−0.0394，差 21%）。 m_od = 人口权重和（抵消 1990 普查与 2010 ACS 的抽样率差异）；n_od = 实际人数（单元格均值的样本量）—— 两者估计目标不同。

⇒ 论文【未交代加权方式】，本复现无法确定它的口径，故两种都列。关键点：m_od 与 n_od 都完整复现了四个事实（份额系数均显著为负），差别只在幅度；真正致命的是不加权。所以「四个事实全部复现」这一主结论对加权方式稳健。

数据来源（Stata）：table3us_out.log 第 6 节 (0)。

5.3 table3：列(1) 那 2.13 倍 —— 一个假设被排除

检验：列(1) 的 π_od 到底除以谁的入口？

列(1) 的分母口径	系数 (ln_dist)	说明
m_od / 出发州人口 pop_o	−1.1771***	本复现主口径
m_od / 目的州人口 m_in_d	−1.1771***	完全一样
m_od / 全国人口 pop_all	−1.1771***	完全一样
m_od（原始流量，不除）	−1.1771***	完全一样
JPE 论文	**−0.553*** **	**差 2.13 倍**

为什么四种分母给出完全相同的系数？

ln(m_od / pop_o) = ln m_od − ln pop_o，而 pop_o 只随 (出发州, 年份) 变化 —— 被「出发地 × 年」固定效应【完全吸收】。

同理 pop_d 被「目的地 × 年」吸收，pop_all 被年份吸收。⇒ 换分母对这个系数毫无影响。

⇒ 分母口径不是差距来源，这个假设被干净地排除。

副产品：在这套固定效应下，ln p_odt 与 ln m_od 是【等价】回归元 —— 意味着份额的分母根本不进入识别。

数据来源（Stata）：table3us_out.log 第 3b 节「分母口径检验」。

5.3 table3：稳健性 —— 分年与标准误

分年复现

样本	州对	(1) ln π	(2) ln w	(4) ln_dist	(4) ln_π
1990 census	2,542	−1.1916***	0.0292***	−0.0271*	**−0.0473*** **
2010 ACS	2,458	−1.1000***	0.0351***	+0.0025	−0.0296**
JPE 论文（两年合并）	5,084	−0.553***	0.023***	−0.004	−0.050***

标准误口径

论文注明双向聚类在 origin-year 与 destination-year。本复现照做，三列的双向聚类 SE 全部正常算出（0.0616 / 0.0064 / 0.0043）。

1990 年的列(4) 同场份额系数 −0.0473 vs 论文 −.050，只差 5.4% —— 这是全表最接近的一个数。

2010 年列(4) 同场份额系数 −0.0296，离论文较远；2010 只占样本 12%，且 ACS 是按年抽样、与 1990 十年普查口径不同。

若沿用为 Table 4 结构估计写的筛选（要求反向流、对角线、留一法全非缺失），样本会砍到 4,903 州对，且列(2) 的双向聚类 VCV 变成非正定、SE 直接算不出来。那是样本过度受限的假象，不是论文问题 —— 本复现已改用 Table 3 真正需要的筛选。

数据来源（Stata）：table3us_out.log 第 6 节 (b)(c)。

5.3 table3：复现边界与结论

复现到什么程度

四个事实的符号与显著性 4 / 4 全部复现。

事实④同场比较的份额系数 −0.0445 vs 论文 −.050，只差 11%；1990 分年 −0.0473 vs −.050，只差 5.4%。

事实④「含份额后距离不再显著」同样成立（−0.0222，t = −1.79，p = 0.076）。

州对数 5,000 / 4,987 vs 论文 5,084 / 5,076，差 1.7%–1.8%。

列(1) 幅度 −1.1771 vs −0.553 差 2.13 倍；列(3) 只放份额时 −0.0309 vs −.043 差 28%。符号方向全部正确。

差距的两个候选解释（未能定论）

① 【已否证】论文样本含州内配对：论文州对数 5,084 ≤ 5,100（不含对角线的上限）⇒ 论文回归本身也只算跨州，与本复现一致 ⇒ 列(1) 的 2.13 倍差距【不可能】来自州内配对。个体数 2,294,054 ≈ 全样本 98.3% 只能说明「样本框含留守者」，那是计数不是回归。

② 【现在最有支持】距离构造：论文脚注 9 只交代了印尼用「质心之间的直线距离」，【美国完全没写】。本复现用的是「陆域面积加权」的县质心平均（验算 lat = wlat/land）。加州陆域质心在弗雷斯诺附近、人口质心在洛杉矶附近 —— 差数百公里。这是唯一可能造成系统性倍数量级差异的环节。

已排除：分母口径（四种分母给出完全相同的 −1.1771）；样本过度筛选（已改用 Table 3 真正需要的筛选）。

数据来源（Stata）：table3us_out.log、t3_sample_diag_out.log。

5.4 table4：论文原表与编号对照

论文 Table 4 原文（JPE 第 2254 页）

参数	印度尼西亚 (1)	美国 (2)
ρ　技能相关性	**.74***　(.029)**	**.90***　(.015)**
θ　技能离散度	**12.5***　(1.36)**	**27.6***　(3.29)**
$\tilde{\theta} = \theta(1-\rho)$	3.18	2.69
平均迁移成本（iceberg）	.39	.15

5.4 table4：四个参数与 θ / θ̃ 的分工

四个参数各自是什么

参数	含义	直觉	在哪条式子里
ρ	一个人在不同地区的技能抽签之间的相关性	ρ 高 = 一个人在哪都强；ρ 低 = 换个地方可能完全不行	进入 θ̃ = θ(1−ρ)
θ	个人技能抽签的离散程度 / 排序强度	θ 高 = 相对优势很平坦；θ 低 = 非常「偏科」	式(4) 排序、式(5) 选择、式(7) 弹性 −1/θ
θ̃ = θ(1−ρ)	横截面技能（工资）的离散度	θ̃ 大 = 大家工资很接近；θ̃ 小 = 工资差距悬殊	式(8) 工资方差
平均迁移成本 τ	离开家乡所需的效用补偿（iceberg）	τ = .39 表示印尼移民平均要多拿 39% 收入才愿意动	式(11) 对称差分

θ 与 θ̃ 的分工 —— 读懂 Table 4 的钥匙

θ 管两件事：① 一个人的相对优势有多「偏科」；② 排序强度（谁去哪儿）。用在式(4) 排序、式(5) 选择、式(7) 的工资弹性 −1/θ。

θ̃ = θ(1−ρ) 只管一件事：横截面技能 / 工资的离散度。用在式(8)。

论文第 911–914 行写「As θ̃ decreases, there is a greater difference between skills across locations」—— 这句话说的是 θ̃，但要成立必须【固定 ρ】。

→ 因为 θ̃ = θ(1−ρ)：固定 ρ 时两者同向变动，不冲突；一旦 ρ 变动（美国 .90 vs 印尼 .74）两者就分开 —— 这时管「一个人的跨地区技能 profile」的是 θ，管「横截面工资差距」的是 θ̃。

方向别搞反：论文 Table 4 把 θ 那行标为「dispersion」，但正文自己写的是「shows a LESS DISPERSE distribution (θ of 28)」—— θ 越大越【不】离散。

5.4 table4：识别来源与式(8)映射

三个参数各自的识别来源（本复现的做法）

① θ —— 工资对迁移份额的弹性，必须用工具变量

式(7)控制出发地、目的地固定效应后，工资对 ln π_do 的弹性 = −1/θ。工资误差项进入 π_do 的定义→ 内生性 → 用 π_d¬o 做工具变量。零阶段 R^2：印尼 0.105、美国 1990 0.405。

② ρ —— 由横截面工资方差反解

由式(8)的工资方差数值解出 θ̃，再得 ρ = 1 − θ̃/θ。不需要面板数据。

③ 平均迁移成本 τ —— 非参数法

式(11)：(ln π_do − ln π_oo) + (ln π_od − ln π_dd) = 2θ·ln(1 − τ_do) + η。只用对称性 τ_do = τ_od，对距离的函数形式不做任何假设（与论文一致）。

式(8)映射表 —— 为什么 ρ 极难精确复现

θ̃	式(8)右边 = var(w)/w²	相对上一行的变化	对照
2.200	2.95905	—	—
2.500	1.07010	−63.8 %	—
2.690	0.73089	−31.7 %	← 论文 美国 θ̃
3.180	0.37209	−49.1 %	**← 论文 印尼 θ̃**
4.000	0.18034	−51.5 %	**本复现 印尼 θ̃ = 4.0874**
5.467	0.07879	—	**本复现 美国 θ̃（即实际工资方差）**
12.500	0.01201	−84.8 %	论文 印尼 θ

→ θ̃ 从 2.69 变到 3.18（只变 18%），要求的工资方差就从 0.731 掉到 0.372 —— 差 49%。但这【不是】敏感度问题：由上式算得 d ln(1+CV²)/d ln θ̃ ≈ −2 ~ −4.7，工资方差测高 1% 只让 θ̃ 变 0.2~0.5%（Stata 日志 t4_rho_sens_out.log B 段）。

5.4 table4：ρ 的缺口从哪来 —— 归因分解

把 ρ 的缺口拆成 θ 的贡献、θ̃ 的贡献、和交互项

分解项	印度尼西亚	美国 1990
论文 ρ = 1 − θ̃/θ	0.7456	0.9025
本复现 ρ = 1 − θ̃/θ	0.6126	0.8671
θ̃ 的单独贡献（θ 用我们的）	−0.0726 (54.6 %)	−0.1006 (+283.8 %)
θ 的单独贡献（θ̃ 用我们的）	−0.0470 (35.3 %)	+0.0321 (−90.4 %)
交互项	−0.0134 (10.1 %)	+0.0331 (−93.3 %)
总缺口	−0.1330	−0.0355

美国 ρ 只差 3.7 %，但这不是「估得准」

美国：θ 偏高把 ρ 往上推 +0.0321，θ̃ 偏高把它往下拉 −0.1006 —— 两个方向相反的【大】误差几乎完全抵消，才留下 −0.0355。所以美国 ρ 的好成绩是巧合，不是精度。

印尼：θ 偏低、θ̃ 偏高，两个误差【同向】，没有抵消，所以叠加成 −0.1330。

方法论后果：单看 ρ 会骗人 —— 必须同时看 θ 和 θ̃

ρ 是【两个分别估计的量之比】，两边的误差都会进来，且符号相同的概率和相反的改进无法区分。报告 ρ 的同时必须报告 θ 与 θ̃，否则无法判断 ρ 的吻合是精度还是抵消。

数据来源（Stata）：t4_rho_sens_out.log C 段（归因分解）、t4_ppt_stats.log F 段。

5.4 table4：ρ 难在水平，不在敏感度

① 式(8) 其实不陡：1 % 的测量误差只造成 0.2~0.5 % 的 θ̃ 误差

θ̃	d ln(1+CV²) / d ln θ̃	工资方差测高 1 % → θ̃ 变	对照
2.690	−4.7127	−0.21 %	论文 美国 θ̃
3.180	−3.5361	−0.28 %	论文 印尼 θ̃
4.087	−2.8329	−0.35 %	本复现 印尼 θ̃
5.467	−2.4820	−0.40 %	本复现 美国 θ̃
12.500	−2.1481	−0.47 %	论文 印尼 θ

→ 抽样噪声放大不出我们看到的偏差。所以「式(8) 太陡所以 ρ 难复现」这个解释是【错的】。

② 真原因：我们测到的工资方差本身系统性偏低 2~13 倍

样本口径	实测 var(w)/w²	论文 θ̃ 隐含的 var(w)/w²	差几倍
印尼 · 主口径（对数 2SLS）	0.16956	0.37209	**2.19 ×**
印尼 · 论文口径（PPML + IV）	0.14089	0.37209	**2.64 ×**
美国 · 主口径（对数 2SLS）	0.07879	0.73089	**9.28 ×**
美国 · 论文口径（PPML + IV）	0.05635	0.73089	**12.97 ×**

③ 换口径救不了：穷举所有份额定义 × 筛选组合 —— 印尼只能到 0.111~0.164（论文要 0.372）、美国只能到 0.056~0.079（论文要 0.731）。差距来自【数据覆盖】：本复现为 17 个省 × 1995 一年，论文为 281 个县 × 3 年（1995/2011/2012）。

5.4 table4：$\tilde{\theta} = \theta(1-\rho)$ 是怎么来的 —— 推导

论文的联合分布（原文第 896 行）与其等价写法

$$F(s_1, \ldots, s_N) = \exp\{-[\Sigma_d s_d^{-\tilde{\theta}/(1-\rho)}]^{1-\rho}\} \iff \exp\{-[\Sigma_d s_d^{-\theta}]^{1-\rho}\}$$

原文第 921 行：「it is useful to work with $\theta = \tilde{\theta}/(1-\rho)$ rather than $\tilde{\theta}$」—— 两式只是主参数不同。

求边缘分布：把 $s_2, \ldots, s_N$ 全部送到 $+\infty$（因为 $s_d \to \infty$ 时 $s_d^{-\theta} \to 0$）

第 1 步　$F(s_1, \infty, \ldots, \infty) = \exp\{-[s_1^{-\theta} + 0 + \cdots + 0]^{1-\rho}\}$

第 2 步　$= \exp\{-[s_1^{-\theta}]^{1-\rho}\}$　← 只剩一项，方括号里的和消失

第 3 步　$= \exp\{-s_1^{-\theta(1-\rho)}\}$　← 幂的幂 = 指数相乘，ρ 在这里变成乘数

第 4 步　对照标准式 $F(x) = \exp\{-x^{-\alpha}\} \Rightarrow \alpha = \theta(1-\rho) \equiv \tilde{\theta}$

第 5 步　**s_d 的边缘分布 = Fréchet($\tilde{\theta}$)**

ρ 的本质：分解式 $s_{id} = V_i^{1/\theta} \cdot u_{id}$

$u_{id} \sim$ i.i.d. Fréchet(θ) 是【地方特有运气】；$V_i \sim$ 正稳定(指数 $1-\rho$) 是【个人总天赋】，一个人只抽一次。$\rho \to 0$ 各地点独立；$\rho \to 1$ 完全同步 = 技能一维化（原文第 920 行）。

5.4 table4：θ 与 θ̃ 的分工 —— 蒙特卡洛证据

实验：5 万人 × 4 个地点，固定 θ = 12.5，只变 ρ

实验	ρ = 0	ρ = 0.50	ρ = 0.74	ρ = 0.90	结论
标准化个人 profile 的均值（每人 4 个技能 ÷ 本人最大值）	0.9005	0.9001	0.9006	0.9005	对 ρ 完全不敏感 ⇒ 只由 θ 决定
同上的变异系数	0.1049	0.1056	0.1051	0.1048	同上
两个地点的斯皮尔曼秩相关	−0.0019	0.6821	0.9073	0.9855	随 ρ 单调上升 ⇒ ρ 管「通用才能」

→「一个人在不同地点的相对优势形状」只由 θ 决定，与 ρ 无关；「人与人之间的差距」才由 θ̃ = θ(1−ρ) 决定。这就是式(4) 用 θ、式(8) 用 θ̃ 的原因。

独立验证：边缘分布到底是 Fréchet(θ̃) 还是 Fréchet(θ)

假设的边缘分布	代入理论 CDF 后的均值	低于 0.5 的比例	标准差
Fréchet(θ̃ = 3.25)	0.4988	0.5003	0.2895
Fréchet(θ = 12.50) ✘	0.5788	0.4059	0.4271
理想值（Uniform(0,1)）	0.5000	0.5000	0.2887

→ 第一行三项全部命中理想值，第二行严重偏离。理论分位数同样吻合到 3~4 位有效数字（θ̃=3.25 时 50 % 分位：模拟 1.1191 vs 理论 1.1194；若用 θ=12.5 则只有 1.0298）。

数据来源（Stata）：theta_tilde_deriv_out.log D1/D2/D3/D4 段；do 文件 theta_tilde_derivation.do。

5.4 table4： 复现结果对照

论文报告值 与 本复现计算值

参数	论文 · 印尼	本复现 · 印尼	相对差	论文 · 美国	本复现 · 美国 1990	相对差
ρ 技能相关性	0.740***	**0.613*** **	−17.2 %	0.900***	**0.867*** **	−3.7 %
θ 技能离散度	12.500***	**10.551** **	−15.6 %	27.600***	**41.130*** **	+49.0 %
$\tilde{\theta} = \theta(1-\rho)$	3.180	**4.087*** **	+28.5 %	2.690	**5.467**	+103.2 %
平均迁移成本 τ	0.390	**0.396*** **	+1.5 %	0.150	**0.114**	−24.0 %
OD 对数 N	—	**198**	—	—	**2,531**	—

复现结论

印尼平均迁移成本 τ = 0.396 vs 论文 0.39 —— 相差 +1.5%，几乎完全复现。

美国 ρ = 0.867 vs 论文 0.90 —— 只差 0.033（−3.7%），高度吻合。

印尼 θ = 10.551 vs 论文 12.5 —— 差 15.6%，量级和方向都对。

✗ 美国 θ 偏高 49%（41.130 vs 27.6）；两国的 $\tilde{\theta}$ 都偏高 —— 而 $\tilde{\theta}$ 是 ρ 的输入，所以 ρ 也偏低。

→ 总体判断：四个参数的量级与方向全部复现；τ 与 ρ 最好，θ 的偏差主要来自估计方法（见下页）。

数据来源（Stata）：table3_replication.log（印尼第 955–995 行 / 美国第 1225–1229 行）；t4_ppt_stats.log（F 段）。

5.4 table4：θ 的偏差主要来自估计方法

θ 的三种估计方法对照 —— 换方法后差距几乎消失

估计方法	印尼 β	印尼 θ	美国 β	美国 θ	与论文的差距
① 对数 2SLS + 虚拟变量（本复现原做法）	−0.094781	**10.5507**	−0.024346	**41.0747**	印尼 −15.6 % 美国 +48.8 %
② PPML + 双向固定效应（无 IV）	−0.056089	**17.8288**	−0.034742	**28.7835**	印尼 +42.6 % 美国 +4.3 %
③ PPML + 控制函数 IV（论文思路）	−0.097766	**10.2285**	−0.033908	**29.4912**	印尼 −18.2 % 美国 +6.9 %
论文 Table 4	—	12.5	—	27.6	—

这说明什么

→ 换成 PPML 后，美国 θ 从 41.07 掉到 28.78（论文 27.6，只差 +4.3%）—— 偏差几乎消失。

→ 印尼反而变差（10.75 → 17.83）：印尼样本只有 187~198 个 OD 对，且三分之二的格子是零，PPML 在稀疏数据上不稳定。

→ 所以 θ 的差异主要是【方法问题】。哪一种方法更可靠，取决于数据的稀疏程度 —— 美国数据密，PPML 更好；印尼数据稀，对数 2SLS 更稳。

本复现主口径仍用对数 2SLS，因为它对印尼的稀疏数据更稳健；美国列另外报告 PPML 结果。

数据来源（Stata）：theta_compare_out.log（第 632–664 行）；N：印尼 187、美国 2,531。

5.4 table4：补齐论文口径（份额定义 × 格子筛选）

份额定义 × 格子筛选：两国并排（PPML + 控制函数 IV）

迁移份额的口径	格子筛选	印尼 N	印尼 θ	印尼 ρ	美国 N	美国 θ	美国 ρ
全部人 / 全部男性户主	不筛选	176	11.2175	0.6315	2,528	29.5687	0.8152
全部人 / 全部男性户主	丢 n_raw < 5	151	**12.4399**	0.6488	2,444	29.8984	0.7901
全部人 / 全部男性户主	丢 n_wage < 5	128	10.0406	0.5239	2,426	29.0483	0.7831
有工资的人 / 有工资的男性户主	不筛选	176	7.7534	0.4668	2,528	29.9601	0.8176
有工资的人 / 有工资的男性户主	丢 n_raw < 5	151	10.3728	0.5788	2,444	**30.2548**	0.7926
有工资的人 / 有工资的男性户主	丢 n_wage < 5	128	**2.3214**	−1.0591	2,426	29.3162	0.7850
论文 Table 4	—	—	12.5	0.74	—	27.6	0.90

两个最接近论文的组合

印尼【全部男性户主份额 + 丢 n_raw < 5】→ θ = 12.4399，论文 12.5 —— 只差 0.5%，是整个印尼列最接近论文的组合（零阶段 R^2 也从 0.105 提到 0.1223）。

美国【有工资的人份额 + 丢 n_raw < 5】→ θ = 30.2548，论文 27.6 —— 只差 +9.6%。美国六种组合的 θ 全部落在 29.0~30.3，跨度仅 4%，非常稳健。

印尼六种组合的 θ 跨度 7.75~12.44（60%），美国只有 4% —— 差距的根源在印尼样本的稀疏；最极端的一行（有工资份额 + 丢 n_wage < 5）甚至给出 ρ = −1.0591，明显失效。

5.4 table4：θ 的可接受性检验

① 用论文原版的 GMM 交叉验证

做法	印尼 1995	美国 1990	论文	印尼差	美国差
【甲】两步控制函数法（reghdfe + ppmlhdfe）	10.3728	**30.2548**	12.5 / 27.6	−17.0 %	+9.6 %
【乙】ivpoisson gmm（PPML + IV + GMM + 固定效应虚拟变量）	10.7653	**29.8321**	12.5 / 27.6	−13.9 %	+8.1 %

② 显著性判读：我们的美国 θ 落在论文自己的 95% 置信区间内

参数	论文估计值	标准误	t 值	95 % 置信区间	显著性
印尼 ρ	0.740	0.029	**25.52**	[0.683 , 0.797]	1 % 水平 ***
印尼 θ	12.500	1.360	**9.19**	[9.834 , 15.166]	1 % 水平 ***
美国 ρ	0.900	0.015	**60.00**	[0.871 , 0.929]	1 % 水平 ***
美国 θ	27.600	3.290	**8.39**	**[21.152 , 34.048]**	1 % 水平 ***

论文自己报的美国 θ 的 95% 区间是 [21.152, 34.048]，而我们论文口径的 30.2548 正好落在这个区间内 —— 严格说，在论文自身的抽样不确定性下，我们的美国 θ 是【不可拒绝】的。

判据：|t| > 1.96 → 5% 水平；|t| > 2.576 → 1% 水平。两国的 ρ 与 θ 全部远超大样本临界值，所以论文都打了三颗星。θ̃ 与平均 τ 论文没给标准误，无法判断显著性。

数据来源（Stata）：ivpoisson_test_out.log、theta_paper_spec_out.log、t4_ppt_stats.log（A 段）。

5.4 table4： 美国分年与 ρ 偏低的根源

美国： 两年分别估，以及合并估

口径	样本量	ρ	ρ 的 SE	θ	θ 的 SE	θ̃	平均 τ
1990 年（5% 普查）	约 196 万	0.867***	0.029	41.130***	9.470	5.467	0.114
2010 年（ACS）	约 34 万	0.930***	0.028	57.500	**44.134**	4.019	0.080
两年合并	—	0.597***	0.202	8.499	10.140	3.428	0.434
论文（美国）	—	0.900***	0.015	27.600***	3.290	2.690	0.150

ρ 为什么偏低 —— 工资方差是唯一的卡点

样本	实际 var(w)/w²	反解 θ̃	配套 θ	推出 ρ	论文 θ̃	差
印尼 1995 省级（对数 2SLS）	0.16956	4.0874	10.5510	0.6126	3.18	**+28.5 %**
印尼论文口径（PPML+IV）	0.14089	4.3692	12.4399	0.6488	3.18	**+37.4 %**
美国 1990 论文口径（PPML+IV）	0.05635	6.2753	30.2548	0.7926	2.69	**+133.3 %**

→ 反向检验排除「代码写错」： 把 θ̃ = 4.0874 代回式(8) 得 0.16961，实际算出 0.16956 —— 吻合到小数点后第 4 位。

→ ρ 低的真原因： 式(8) 要的是【特定样本】的工资方差。论文覆盖全国 281 个县 × 3 年，我们的 IPUMS 1995 只有 17 个省 × 1 年 —— 覆盖越窄，工资差距越小，θ̃ 越大，ρ 越小。

数据来源（Stata）： table3_replication.log；反解与式(8) 回代由 t4_ppt_stats.log（B、C 段）。

5.4 table4： 固定效应与抽样权重

双向固定效应是怎么进去的

固定效应	含义	印尼（281 县 × 3 年）	美国（51 州 × 2 年）
δ_dt 目的地×年	每个「目的地·年份」组合一个哑变量	843 个（自由度 842）	102 个（自由度 101）
δ_ot 出发地×年	每个「出发地·年份」组合一个哑变量	843 个（自由度 842）	102 个（自由度 101）
两组同时放入	两组哑变量之和都等于常数向量，多一个共线	**共 1,685 个自由度**	**共 203 个自由度**

两国都是抽样数据 —— Table 4 报的是样本量，不是加权和

样本	样本量 N（Table 4 用的）	Sum of weights（附录表 1）	平均权重	相当于抽样率
印尼 1995	59,006	13,454,136	228.01	约 0.44 %
美国 1990	1,958,123	39,251,152	**20.05**	**5 %（普查长表样本）**
美国 2010	336,033	32,404,124	96.43	约 1.04 %（ACS）

美国 1990 平均权重 = 20.05 = 1/0.05 —— 精确对应论文说的「the 1990 five-percent census sample」。这证明美国的数据也是抽样、也带权重，不是全样本。

→ 加权不会改变样本量（59,006 永远是 59,006），它只决定「能推断到多大人群」。加权和远小于总人口（印尼 1,345 万 vs 人口 1.95 亿），因为样本经过了筛选。

印尼 198 个 OD 对要支撑 1,685 个固定效应，自由度极紧 —— 这是印尼 θ 的 bootstrap 标准误占估计值 42%（4.435/10.551）、而美国只有 23%（9.470/41.130）的直接原因。

数据来源（Stata）：t4_ppt_stats.log（D、E 段）。样本量与加权和摘自论文附录表 1。

5.4 table4：已排除的解释、限制与结论

已经排除的解释 —— 哪些不是原因

看起来像原因	检验方式（都在 Stata 里做过）	结论
代码把式(8) 解错了	把 $\tilde{\theta}=4.0874$ 代回式(8) 得 0.16961；实际算出 0.16956	✗ 排除 —— 吻合到小数点后 4 位
固定效应层级选错	省级 / 州级正是论文做结构估计用的层级（论文脚注 8）	✗ 排除 —— 层级选得对
把非移民（对角格）放进样本	含对角：$\theta=34.28$、$\rho=0.883$；不含：$\theta=12.58$、$\rho=0.680$。论文 $\theta=12.5$ ⇒ 论文也剔除对角	✗ 排除 —— o != d 是对的
迁移份额的分母算错	分母用 pop_o：$\theta=10.0904$；用 pop_o − m_oo：$\theta=10.1561$	✗ 排除 —— 只差 0.65%，且被出发地固定效应吸收
格子筛选用错	丢 n_raw < 5 才有影响（208→187 个格子，θ 12.58→10.09）	部分成立 —— 已在新口径里改正

复现限制与结论

限制（都是数据可得性，不是方法问题）：印尼论文用全国 281 个县 × 3 年（1995/2011/2012），IPUMS 只提供 17 个省 × 1995 年一年，加权人口只覆盖 86%（1.665 亿 vs 1.948 亿）；美国两列的年份、层级、样本口径全部对上，是最干净的复现。

→ 一句话总结：Table 4 的四个参数全部得到量级与方向一致的估计 —— 印尼平均迁移成本 τ 几乎完全复现（0.396 vs 0.39），美国 ρ 高度吻合（0.867 vs 0.90），美国 θ 改用论文原版的 PPML + IV 框架后从 41.13 收敛到 30.25，且落在论文自己的 95% 置信区间 [21.15, 34.05] 之内。

剩下的差距集中在 $\tilde{\theta}$：它由式(8) 从工资方差反解，而式(8) 在 $\tilde{\theta}\approx 2\sim3$ 处极其陡峭，加之印尼样本覆盖窄、工资方差被压缩，$\tilde{\theta}$ 系统性偏高 —— 这是数据限制，不是代码或方法的问题。

全部数值均由 Stata 估计得到，可复现（详见各页脚注标注的 .log 文件）。

5.5 table5：论文原表与编号对照

论文 Table 5 的六个格子

反事实	做什么	论文·含选择	论文·无选择
列(1) 迁移成本	把 τ_do 全部设成 0（迁移成本降到零）	**1.075**	**0.914**
列(2) 舒适度	把各省舒适度完全拉平（缩放指数 k = 1）	**1.127**	**1.127**
列(3) 两者同时	迁移成本归零 + 舒适度拉平	**1.217**	**1.133**

前提

两个口径：含选择是论文主口径；无选择（no selection）把内生人力资本成分设为 1（脚注 25）⇒ 等价于「人们只按偏好冲击迁移」。

「1.127 = 1.127」的真相：这是打印到 3 位小数的结果。WP 版本同一格是 1.126 vs 1.125 —— 真值在 0.001 量级，不是严格相等。拿它当复现判据要小心。

数据来源：JPE 正文第 1858–1876 行（Table 5）；WP Table 4 对照见 _w23540_all.txt 第 1668–1688 行。

5.5 table5：反事实怎么算 —— 模型链条

从迁移份额到总产出：七步

步骤	式子	说明
① 迁移份额	π_do = (w_d α_d (1−τ_do))^θ / Σ_j (w_j α_j (1−τ_jo))^θ	式(4)
② 人口分布	L_d = Σ_o L_o π_do	目的地人口
③ 人力资本	H_d = Γ̃ Σ_o L_o q_o π_do^(1−1/θ)	式(5)，Γ̃ = Γ(1−1/θ̃)
④ 生产率	A_d = Ā_d · H_d^γ	集聚，γ = 0.05
⑤ 舒适度	α_d = ᾱ_d · L_d^λ	拥堵，λ = −0.075
⑥ 工资	w_d = A_d^((σ−1)/σ) · H_d^(−1/σ) · Y^(1/σ)	σ = 8
⑦ 总产出	Y = [Σ_d (A_d H_d)^((σ−1)/σ)]^(σ/(σ−1))	要比较的量

怎么解：先校准，再扰动，再重解

校准：把数据里估出的 w_d、α_d 代入，反解 Ā_d、ᾱ_d，让基准经济成为模型的严格不动点（自检误差 1.33e−15）。

反事实：改 τ_do（列1）或 ᾱ_d（列2），重新解整个体系到不动点，再比 Y。

γ、λ、σ 全部取论文的文献值（JPE p.2257–2258）：γ = 0.05、λ = λ_a − 0.3λ_r = −0.075、σ = 8。

舒适度反事实：按 ᾱ_d/ᾱ_1 = (α_d/α_1)^(1−k) 缩放，k = 1 时各省一样宜居；迁移成本反事实则允许 α_d 内生调整（JPE p.2260）。

数据来源：JPE 正文第 1004–1065、1130–1184、1240–1266 行；参数取值见第 1661–1709 行。

5.5 table5：含选择 vs 无选择 —— 差别只在一处

两个口径的唯一区别：H_d 的聚合式

口径	H_d 的算法	含义
含选择（baseline）	H_d = Γ˜Σ_o L_o q_o π_do^(1−1/θ)	式(5)。技能按目的地筛选：迁移份额带 1−1/θ 次幂
无选择（no selection）	H_d = Γ˜Σ_o L_o q_o π_do	内生人力资本成分设为 1（脚注 25）⇒ 幂次消失

为什么这是论文的关键实验

论文脚注 25 原文：「We do this by setting the endogenous component of human capital equal to 1. This maps to a model where people are migrating based on preference shocks.」

论文头条（第 1780–1782 行）：「all estimated gains come from improving worker sorting」—— 有排序时 7.5% 收益，无排序时 8% 亏损。

无选择口径就是把「按目的地筛选」这个机制关掉，看收益还在不在。

本复现的实现：只把 π^(1−1/θ) 换成 π，其余（w、α、τ、γ、λ、σ）完全不动。这一处替换就是全部差别。

数据来源：JPE 脚注 25（第 1798–1800 行）、第 1771–1783 行。

5.5 table5： 复现结果对照

论文报告值 与 本复现计算值

口径	来源	列(1) 迁移成本	列(2) 舒适度	列(3) 两者
含选择	本复现（θ = 12.44）	**1.1449**	**1.1192**	**1.2542**
含选择	JPE 论文	1.075	1.127	1.217
无选择	本复现（θ = 12.44）	**0.9905**	**1.0921**	**1.1254**
无选择	JPE 论文	0.914	1.127	1.133

偏差： 头条结论对上了，只有一处对不上

列(1) 的选择效应（论文头条）： 本复现 1.1449 − 0.9905 = 0.1544，论文 1.075 − 0.914 = 0.161 —— 只差 4.1%。

列(2) 水平 1.1192 vs 1.127（−0.7%）； 列(3) 无选择 1.1254 vs 1.133（−0.7%）—— 都贴合。

✘ 唯一对不上： 列(2) 的「含选择 − 无选择」差， 本复现 0.0271，论文 ≤0.001（后 8 页专门排查这一处）。

样本： 17 个出发省 × 16 个目的省 = 208 个格子； τ 网格 272 格（64 格无观测流量， 用出发地 × 目的地固定效应插值）。

数据来源（Stata）： table5_out.log（θ = 12.4399 那一组）。

5.5 table5：三个定性结论全部复现

论文的三个定性结论 与 本复现

论文的定性结论	论文	本复现	判定
① 符号翻转：含选择有收益、无选择变亏损	1.075 > 1；0.914 < 1	1.1449 > 1；0.9905 < 1	成立
② 列(3) 低估收益	低估 38.7%	低估 50.6%	同量级
③ 列(2) 与选择基本无关	1.127 vs 1.127	1.1192 vs 1.0921	方向对

符号翻转对 θ 最稳健：三套 θ 一次都没翻

θ = 4.09 / 12.44 / 12.58 各跑一遍：含选择全部 > 1，无选择全部 < 1。

列(1) 差：0.4978 / 0.1544 / 0.1526（θ = 4.09 时过大 3 倍，θ ≈ 12.5 时最接近论文 0.161）。

列(3) 低估幅度：97.9% / 50.6% / 50.1% —— θ ≈ 12.5 附近与论文的 38.7% 最接近。

→ 说明 θ 是这套反事实里最关键的参数，而它恰好被四条独立证据钉在 12.5。

数据来源（Stata）：table5_out.log（三套 θ 的完整输出）。

5.5 table5：θ ≈ 12.5 的四条独立证据

四条互相独立的证据

证据	做法	结果
① 式(7) 的 IV 回归	用 π_d¬o 的二次式做工具变量	**θ = 12.5836**
② 反事实水平	三套 θ 比谁最接近论文	**12.44 / 12.58 最接近**
③ 列(1) 的选择效应	论文 0.161	**0.1544（θ = 12.44）**
④ γ 全范围稳健性	γ ∈ [0, 0.08] 共 12 格	**差(1) 稳定在 0.1436–0.1599**

第 ④ 条最难被反驳

第 ④ 条只依赖 θ 和 π 的分布 —— 它对 α_d、q_o、π 的反推方式全部免疫（后三页逐一证明）。

论文自己报的 θ = 12.5（标准误 1.36），本复现落在区间内。

工具变量：π_d¬o = (m_in_d − m_od)/(pop_all − pop_o)，一个留一法工具变量。

排除对角线是关键：含对角 θ = 34.28、不含 θ = 12.58。论文 θ = 12.5 ⇒ 必须排除 o = d，我们的 keep if o != d 是对的。

数据来源（Stata）：alpha_d_out.log、table5_out.log、table5_ge_grid_out.log。

5.5 table5：稳健性（一）α_d 离散度

把 ln α_d 按 φ 缩放（φ = 1 是基准）

φ	sd(ln α_d)	含选·列(2)	无选·列(2)	差(2)	差(1)
1.0	0.2053	1.1192	1.0921	**0.0271**	0.1544
0.8	0.1643	1.0777	1.0548	0.0229	0.1560
0.7	0.1437	1.0606	1.0398	0.0208	0.1569
0.5	0.1027	1.0344	1.0171	0.0173	0.1586
0.3	0.0616	1.0193	1.0030	**0.0162**	0.1604
0.0	0.0000	1.0175	0.9956	0.0219	0.1633

结论：α_d 最多解释 40%，而且非单调

做法：ln α_d^φ = φ·ln α_d，同时让 ln w_d^φ = ln w_d + (1−φ)·ln α_d —— 保证 ln(w_d·α_d) 极差恒为 0.1802，只动离散度、不动识别出来的乘积。

✘ **差(2) 从 0.0271 只降到 0.0162（φ = 0.3），再到 0.0219 —— 从来不到 0.001。差(1) 反而更稳：0.1544 → 0.1633。**

陷阱提醒：φ = 0.8 时列(3) = 1.2154，看着和论文 1.217 很像 —— 但把 φ 调到「让结果好看」是循环论证，不能这么做。

数据来源（Stata）：table5_alpha_diag_out.log（α_d 识别见 alpha_d_out.log）。

5.5 table5：稳健性（二）q_o 技能分布

把 ln q_o 按 ψ 缩放（ψ = 1 是基准）

ψ	sd(ln q_o)	q_o 极差比	含选·列(1)	无选·列(1)	差(1)
0.0	0.0000	1.00	1.1425	0.9881	**0.1544**
1.0	0.1625	1.80	1.1449	0.9905	**0.1544**
2.0	0.3250	3.23	1.1481	0.9937	**0.1544**
3.0	0.4875	5.79	1.1516	0.9974	**0.1543**

结论：技能离散度完全不产生选择效应

差(1) 在 ψ 从 0 到 3 的整个过程里一动不动：0.1544 → 0.1543。技能极差从 1.00 拉到 5.79 也没用。

差(2) 只动 0.0020（0.0277 → 0.0257），同样远离 0.001。

结构性含义：列(1) 的选择效应 = Σω_o π^(1−1/θ) / Σω_o π（ω_o = L_o q_o）—— 它是 θ 和 π 分布的函数，缩放 q_o 只是重新加权，几乎不改变 π 的形状。

这修正了对论文那句话的读法：论文说「收益全部来自改善工人排序」，容易被读成「因为技能差距大」。本复现证明技能差距只抬高水平、不产生差异。

数据来源（Stata）：table5_qo_diag_out.log（ψ = 0 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 共六档）。

5.5 table5：稳健性（三）观测 π vs 模型 π

基准校准用观测 π 还是模型 π?

反推基准 π 用	基准 Y 用	差(1)	差(2)	模型Y/观测Y
模型 π（现行）	模型均衡	0.1544	**0.0271**	1.00000
模型 π	观测经济	0.1544	**0.0271**	1.00000
观测 π	模型均衡	0.1526	0.0252	0.99318
观测 π	观测经济	**0.1441**	**0.0167**	0.99318

结论：不是它，而且它更差

诊断：观测 π 有 64/272 个空格（1995 年零流量），用模型 π 补后按行归一化；模型 π 与观测 π 的平均绝对偏差 0.0078，最大单格 0.149。

✘ 用观测 π 反推，差(2) 最低到 0.0167（仍是目标 0.001 的 17 倍），而且把头条结论的差(1) 从 0.1544 弄坏到 0.1441 —— 离论文 0.161 更远。

内部一致性只有 0.7%（模型Y/观测Y = 0.9932 / 1.0008）⇒ 用观测 π 反推的基准几乎自洽，但仍不是答案。

附带发现：含选择列(2) 在四种变体里都是 1.1192（最后一种 1.1115）—— 列(2) 的含选择结果对基准 π 的构造几乎不敏感。

数据来源（Stata）：table5_pi_diag_out.log。

5.5 table5：稳健性（四）γ × λ × σ 网格

论文自己报的参数范围（JPE p.2257–2258）

γ	λ = −0.075 差(1)	差(2)	λ = −0.115 差(1)	差(2)
0.00	0.1456	0.0230	0.1436	0.0243
0.02	0.1491	0.0246	0.1469	0.0258
0.04	0.1526	0.0262	0.1503	0.0275
0.05 基准	**0.1544**	**0.0271**	0.1520	0.0284
0.06	0.1562	0.0280	0.1537	0.0292
0.08	**0.1599**	0.0297	0.1572	0.0310

结论：差(2) 从未接近 0.001；而差(1) 在这里几乎命中论文

范围：γ ∈ {0, 0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08}、λ ∈ {−0.075, −0.115}、σ = 8（论文：γ 0→0.08、σ 4→8）。

差(1) 有效范围 0.1436–0.1599 —— 论文 0.161；γ = 0.08 时是 0.1599，几乎完全一致。

✘ 差(2) 有效范围 0.0230–0.0310 —— 从未低于 0.023。

数值诚实说明：48 格里 25 格数值失效。基准格（σ = 8）收敛误差 7.36e−14；σ = 4 的格 4.30e−03，20000 次迭代未收敛。这是本复现求解器的限制，不是论文错。

数据来源（Stata）：table5_ge_grid_out.log（含每格收敛误差与触底计数）。

5.5 table5：列(2) 那 0.027 —— 约 80 个变体的排除表

逐一排除：哪些不是原因

候选解释	检验方式	结论
no-selection 的代数写法	3 公式 × 2 种 Ā_d × 2 种 α 处理 = 12 组	✘ 全在 0.025–0.032
列(2) 把 α 钉住	直接测	✘ 1.1662，更差
Ā_d 是否重算	直接测	✘ 0.0271 → 0.0254
α_d 弱识别	φ 扫描 6 档	✘ 最多解释 40%，非单调
q_o 技能分布	ψ 扫描（极差 1.00 → 5.79）	✘ 差(2) 只动 0.002
观测 π vs 模型 π	4 个变体	✘ 最小 0.0167，且弄坏差(1)
基准 Y 用模型还是观测	同上	✘ 同上
γ × λ × σ	48 格（论文自己的范围）	✘ 有效范围 0.023–0.031
θ	三套（4.09 / 12.44 / 12.58）	有影响，已被四条证据钉住

剩下的只有数据范围

差(2) 在约 80 个变体里的下限是 0.016，从来不到 0.001。

⇒ 那 0.027 是本复现数据配置的【结构性属性】，不是任何一个建模选择或参数选择造成的。

剩余无法检验的解释：样本范围 —— 只有 17 个省（论文 25 个）、只有 1995 一年（论文三年）、208 个格子，且 64 格 τ 靠固定效应插值（论文用距离口径）。

数据来源（Stata）：table5_nosel_test / alpha_diag / qo_diag / pi_diag / ge_grid 五个 log 汇总。

5.5 table5：复现边界与结论

复现到什么程度

求解器完成、跑通：17 × 16 非对称体系，三套 θ 全部收敛，校准自检误差 1.33e−15。

三个定性结论全部复现：符号翻转（三套 θ 一次都没翻）、列(3) 低估（50.6% vs 38.7%）、列(2) 与选择基本无关。

论文头条结论复现到 4% 以内：列(1) 选择效应 0.1544 vs 0.161，且在 γ 全范围（0–0.08）稳定在 0.1436–0.1599。

θ ≈ 12.5 由四条独立证据支持。

✘ 唯一对不上：列(2) 的差 0.0271 vs ≤0.001 —— 经约 80 个变体系统排查后归因于样本覆盖范围，而非模型或参数。

复现边界（都是数据可得性，不是方法问题）

地理：IPUMS 印尼 1995 只覆盖 17 个省 / 221 个县（缺加里曼丹、苏拉威西、马鲁古、巴布亚），加权人口覆盖 86%。

时间：只有 1995 一年（论文还有 2011 / 2012）。τ：64/272 格没有观测流量，用出发地 × 目的地固定效应插值。

未做：分省异质性（论文报 −18% ~ +68%）、部分削减的反事实（Figure 7/8/9 的 k < 1 曲线）、完整 γ × λ × σ 网格（σ = 4 区域求解器不收敛）。

全部数值均由 Stata 估计得到，可复现（6 个 do 文件 + 6 个 log）。

数据来源（Stata）：table5_counterfactual 等六个 do 文件及各自 log。

6.1 研究结论

1 研究动机与方法

- 空间工资差距与实验研究显示：鼓励发展中国家内部迁移，可能带来重要的生产率收益
- 利用迁移数据识别迁移约束，再结合工资数据分析解除约束后的区位选择和工资变化；同时考虑 Selection 与一般均衡

2 数据与识别

- 印尼独特微观数据同时记录出生地、当前工作地及当前收入
- 结合结构模型，利用出生地—目的地平均工资与迁移份额的线性回归，识别决定 Sorting 强度的关键分布参数

3 核心发现

- 全国总体产出增益约为 20%，但不同地区的收益高度异质；部分迁移约束较强地区可超过 100%
- 忽略 Selection 会低估迁移收益
- Selection 降低单纯集聚的收益，但改善 Sorting 的收益更大，且占主导

4 未来研究

- 进一步分析鼓励迁移的动态与宏观经济影响，以及迁移促进生产率增长的具体机制
- 通过更多微观实验研究识别内部迁移者的 Selection，以及比较优势机制的强度

核心结论：放松内部迁移约束能够提高总体产出；忽略 Selection 会低估收益，改善 Sorting 的收益占主导

6.2 进一步研究 | 税收怎样进入劳动者的迁移选择?

Tax Progressivity and Mobility Costs — *Daniele Coen-Pirani*

Regional Science and Urban Economics, 2025, 114: 104126

研究问题 累进税是否降低劳动者迁往高工资地区的净收益？不同迁移摩擦下，税制对空间配置的扭曲为何不同?

Bryan & Morten (2019)：原模型

工资进入效用，比较各地区税前劳动回报、宜居性及迁移成本

$$U_{iod} \propto \alpha_d(1-\tau_{od})w_d s_{id} q_o$$

简化机制式；原模型不显式加入累进税制

原框架主要问：降低τ_{od}后，哪些人迁移？迁移者的技能排序怎样改变?

缺口：税后收入、工作时长与租金均可能改变真正的迁移激励

Coen-Pirani：新增设定与方程

① 先把税前收入转为税后收入；再让劳动者选择地区和劳动投入

$$c = \kappa y^{1-\mu}$$

μ：累进税参数；不同工资增长对应不同税后回报

② 内生劳动供给：税后边际报酬影响工作量

③ 加入住房租赁市场：地区租金与迁入规模共同调整

④ 给定税制和 τ：联立迁移份额、劳动供给、租金、工资与商品市场清算

结果：基准下改为线性税，产出约 +10%；约 1/3 增益来自空间税收扭曲减轻；最优累进程度仍为正

6.2 进一步研究｜从换城市变成换城市＋换行业

The Origins of Regional Specialization — *Josh Morris-Levenson & Marta Prato*

Working Paper, December 2022

研究问题 美国州际产业分工为何长期持续？迁移成本与转行成本是否阻止劳动者进入其技能最匹配的“州×行业”？

Bryan & Morten：只有目的地 d

同一个人选择工作地区 d；按照地点技能 s_{id} 与迁移成本 τ_{od} 形成迁移份额

$$\pi_{od} \propto \tilde{\omega}_{do}^{\theta}$$

只在地区之间分配劳动者

只搬家但不转行、只转行但不搬家，在原设定中无法分开识别。
行业选择造成的错配可能被误归因于地理摩擦

Morris-Levenson & Prato：状态 j=(州,行业)

① 将劳动力市场定义成州—行业组合 j；增加部门转换成本，并允许随时间变化

$$\lambda_{ijt} = \frac{(V_{jt}\mu_{ijt})^{\nu}}{\sum_k (V_{kt}\mu_{ikt})^{\nu}}$$

原文 Eq. (6)：V 为市场吸引力，μ 为市场间摩擦

② 根据人口普查中“是否搬州、是否换行业”联合估计 μ
③ 生产端允许州—行业技能与投资集聚长期演化

结果：清除全部地理＋行业流动摩擦，GDP 约 +31%；冻结集聚生产率时仍约 +26%

6.2 进一步研究 | 道路同时改变商品贸易与人口迁移

The Effects of Roads on Trade and Migration: Evidence from a Planned Capital City — *Melanie Morten & Jaqueline Oliveira*

American Economic Journal: Applied Economics, 2024, 16(2): 389–421

研究问题 公路连接提高福利，是因为商品运输更便宜，还是因为劳动者更容易迁移？两种渠道各贡献多少？

Bryan & Morten：迁移配置为核心

原模型以迁移成本 τ_{od}、地区技能选择 τ_{od}和 CES 地区产品聚合构成均衡

$$\pi_{od} \rightarrow H_d \rightarrow y_d \rightarrow p_d \rightarrow w_d$$

虽然已经有商品价格，模型并未将双边公路运输费用作为主要识别对象；不能直接分解贸易与迁移两条公路效应

Morten & Oliveira：贸易流 + 迁移流

① 加入冰山商品贸易成本 τ_{od}^{g}≥1 和人口迁移成本 κ_{od}≥1
X_{od}:从地区o向地区d的商品贸易流量;
M_{od}从地区o迁往地区d的人口流量

$$X_{od} \propto (\tau_{od}^{g})^{-\theta}; \quad M_{od} \propto (\kappa_{od})^{-\varepsilon}$$

② 定义 TMA（商品贸易市场可达性）及 LMA（劳动力市场可达性）
③ 商品价格、工资、租金与人口一起内生调整

结果：公路建设带来福利约 +2.8%；其中贸易渠道占 76%，迁移渠道占 24%



汇报完毕
不足之处敬请大家批评指正！